

Fotoquímica de la visión

Tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición a la luz y, en el curso del proceso, excitan a las fibras nerviosas que salen del ojo. La sustancia sensible a la luz en los *bastones* se llama *rodopsina*; en los *conos*, donde se denominan *pigmentos de los conos* o *pigmentos del color*, su composición no es nada más que un poco diferente a la que presenta la rodopsina.

En este apartado exponemos especialmente la fotoquímica de la rodopsina, pero los mismos principios pueden aplicarse a los pigmentos de los conos.

Ciclo visual rodopsina-retinal y excitación de los bastones

La rodopsina y su descomposición por la energía lumínica

El segmento externo de los bastones que se extiende hacia la capa pigmentaria de la retina presenta una concentración aproximada del 40% del pigmento sensible a la luz llamado *rodopsina*, o *púrpura visual*. Esta sustancia es una combinación de la proteína *escotopsina* y el pigmento carotenoide *retinal* (también llamado «retineno»). Además, el retinal es de un tipo especial denominado 11-*cis*-retinal. Esta forma *cis* resulta importante porque solo ella puede unirse a la escotopsina para sintetizar rodopsina.

Cuando la rodopsina absorbe la energía lumínica, empieza a descomponerse en una fracción muy pequeña de segundo, según se observa en la parte superior de la [figura 51-5](#). El origen de esta rápida descomposición se sitúa en la fotoactivación de los electrones situados en la porción retinal de esta sustancia, que desemboca en la transformación instantánea de la forma *cis* del retinal en una forma *todo-trans* que conserva la misma estructura química que la forma *cis* pero presenta una estructura física diferente: es una molécula recta en vez de plegada. Como la orientación tridimensional de los lugares reactivos en el *todo-trans*-retinal deja de coincidir con la orientación correspondiente en la proteína *escotopsina*, el *todo-trans*-retinal empieza a soltarse de ella. El producto inmediato es la *batorrodopsina*, que representa una combinación parcialmente dissociada del *todo-trans*-retinal y la escotopsina. La batorrodopsina resulta sumamente inestable y se degrada en cuestión de nanosegundos en *lumirrodopsina*. Después de unos microsegundos, este producto se descompone en *metarrodopsina I*, en 1 ms más aproximadamente pasa a *metarrodopsina II*, y por último, con mucha mayor lentitud (en un plazo de segundos), se convierte en los productos escindidos por completo de la *escotopsina* y el *todo-trans*-retinal.

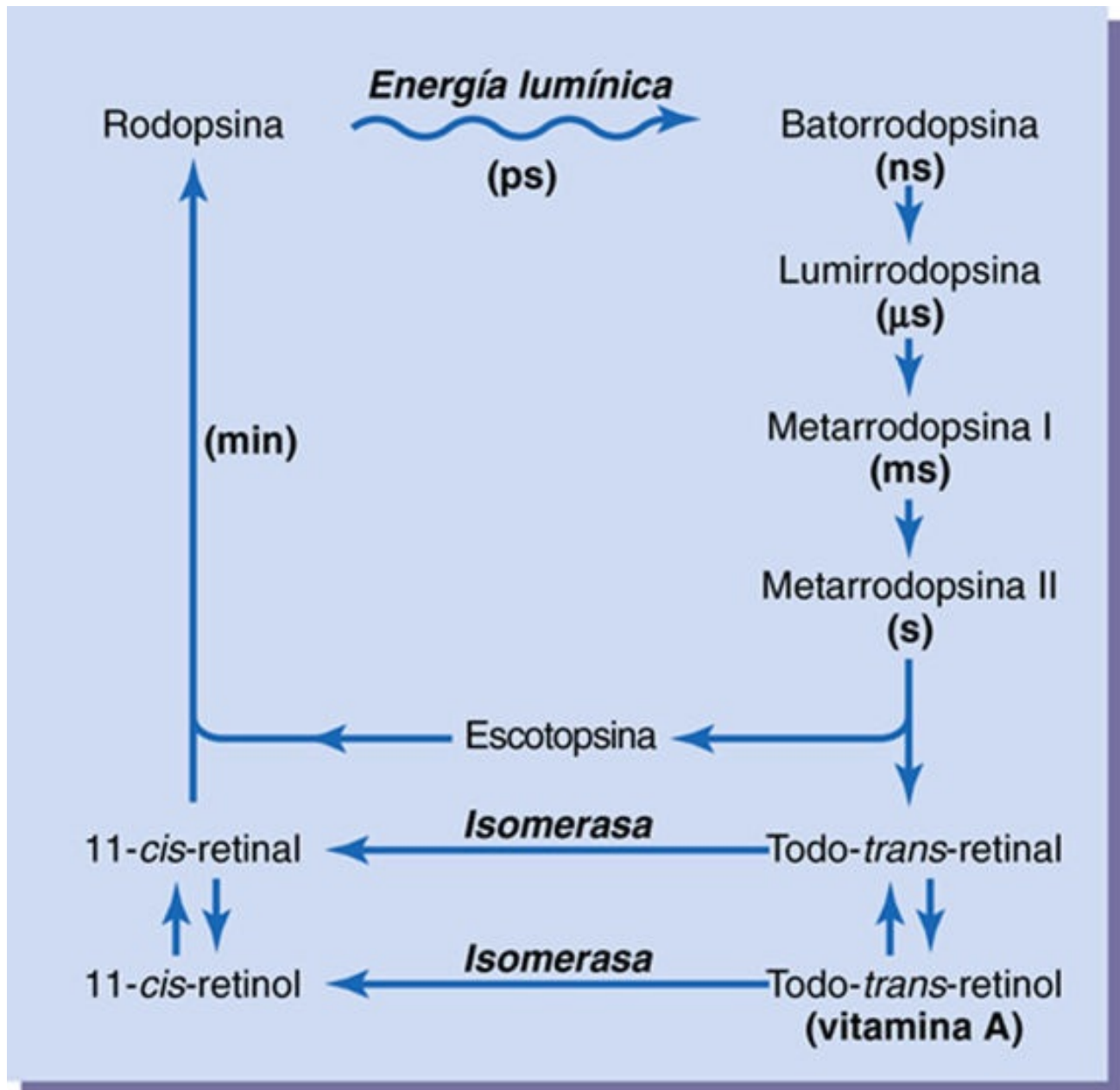


FIGURA 51-5 Ciclo visual de la rodopsina-retinal en el bastón, que muestra la descomposición de la rodopsina ante la exposición a la luz y su posterior regeneración lenta mediante procesos químicos.

Es la metarrodopsina II, también llamada *rodopsina activada*, la que estimula los cambios eléctricos en los bastones, y tras ello estos receptores ya transmiten la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de un potencial de acción en el nervio óptico, según estudiamos más adelante.

Regeneración de la rodopsina

La primera etapa en la regeneración de la rodopsina, según está representado en la [figura 51-5](#), consiste en reconvertir el todo-*trans*-retinal en 11-*cis*-retinal. Este proceso requiere energía metabólica y está catalizado por la enzima *isomerasa de retinal*. Una vez que se ha formado el 11-*cis*-retinal, automáticamente se recombina con la escotopsina para reconstituir la rodopsina, que a continuación permanece estable hasta que se desencadena una vez más su descomposición por la nueva absorción de energía lumínica.

Función de la vitamina A en la formación de la rodopsina

Obsérvese en la [figura 51-5](#) que existe una segunda vía química por la que el todo-*trans*-retinal puede

convertirse en 11-*cis*-retinal. Esta segunda ruta consiste en la transformación primero del todo-*trans*-retinal en todo-*trans*-retinol, que es una forma de la vitamina A. A continuación, el todo-*trans*-retinol pasa a 11-*cis*-retinol bajo la influencia de la enzima isomerasa. Finalmente, el 11-*cis*-retinol da lugar a 11-*cis*-retinal, que se combina con la escotopsina para generar nueva rodopsina.

La vitamina A está presente en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria de la retina. Por tanto, normalmente siempre se encuentra disponible para producir nuevo retinal cuando haga falta. A la inversa, si hay un exceso de retinal en la retina, vuelve a transformarse en vitamina A, lo que reduce la cantidad de pigmento sensible a la luz que existe en ella. Más adelante veremos que esta interconversión entre el retinal y la vitamina A resulta especialmente importante para la adaptación prolongada de la retina a las diferentes intensidades de luz.

Ceguera nocturna

La ceguera nocturna o hesperanopía aparece en personas con hipovitaminosis A grave ya que, sin vitamina A, la cantidad de retinal y de rodopsina que puede formarse disminuye acusadamente. Esta situación se denomina *ceguera nocturna* porque la magnitud de luz existente por la noche es demasiado escasa como para permitir una visión suficiente en las personas aquejadas de una deficiencia de vitamina A.

Para que surja una ceguera nocturna, las personas habitualmente deben seguir una alimentación desprovista de vitamina A durante meses, dado que en condiciones normales hay grandes cantidades almacenadas en el hígado, que pueden quedar a disposición de los ojos. Una vez que se contrae esta alteración, a veces puede desaparecer en menos de 1 h mediante la inyección intravenosa de vitamina A.

Excitación del bastón cuando la luz activa la rodopsina

El potencial de receptor del bastón es hiperpolarizante, no despolarizante

Cuando el bastón se encuentra expuesto a la luz, el potencial de receptor resultante es diferente del que existe en casi todos los demás receptores sensitivos, dado que la excitación de un bastón provoca un *aumento de la negatividad* en el potencial de membrana en su interior, lo que supone un estado de *hiperpolarización*. Este fenómeno es exactamente lo contrario del descenso de la negatividad (el proceso de «despolarización») que sucede en casi todos los demás receptores sensitivos.

Pero la activación de la rodopsina, ¿cómo suscita la hiperpolarización? La solución a esta pregunta dice que *cuando se descompone la rodopsina, disminuye la conductancia de la membrana del bastón para los iones sodio en su segmento externo*. Esto provoca una hiperpolarización de toda la membrana del bastón por el siguiente mecanismo.

La **figura 51-6** muestra el movimiento de los iones sodio y potasio en un circuito eléctrico completo que atraviesa los segmentos interno y externo del bastón. El segmento interno bombea sodio sin interrupción desde el interior del bastón hacia su exterior y se bombean iones potasio hacia el interior de la célula. Los iones potasio se filtran de la célula a través de canales de potasio no activados que están confinados en el segmento interno del bastón. Como en otras células, esta bomba de sodio-potasio crea un potencial negativo dentro de la célula tomada en su integridad. Sin embargo, el segmento externo, donde están situados los discos fotorreceptores, es totalmente diferente; aquí, la membrana del bastón, en situación de *oscuridad*, resulta permeable para los iones sodio que fluyen a través de canales activados por monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). En el estado de oscuridad,

los niveles de GMPc son elevados, lo que hace posible que estos iones de carga positiva se filtren permanentemente hacia el interior del bastón y neutralicen así gran parte de la negatividad que hay dentro de toda la célula. Por tanto, *en condiciones de oscuridad normales, cuando el bastón no está excitado, hay una baja electronegatividad* en la parte interna a su membrana, que mide unos -40 mV en vez de los habituales -70 a -80 presentes en la mayoría de los receptores sensitivos.

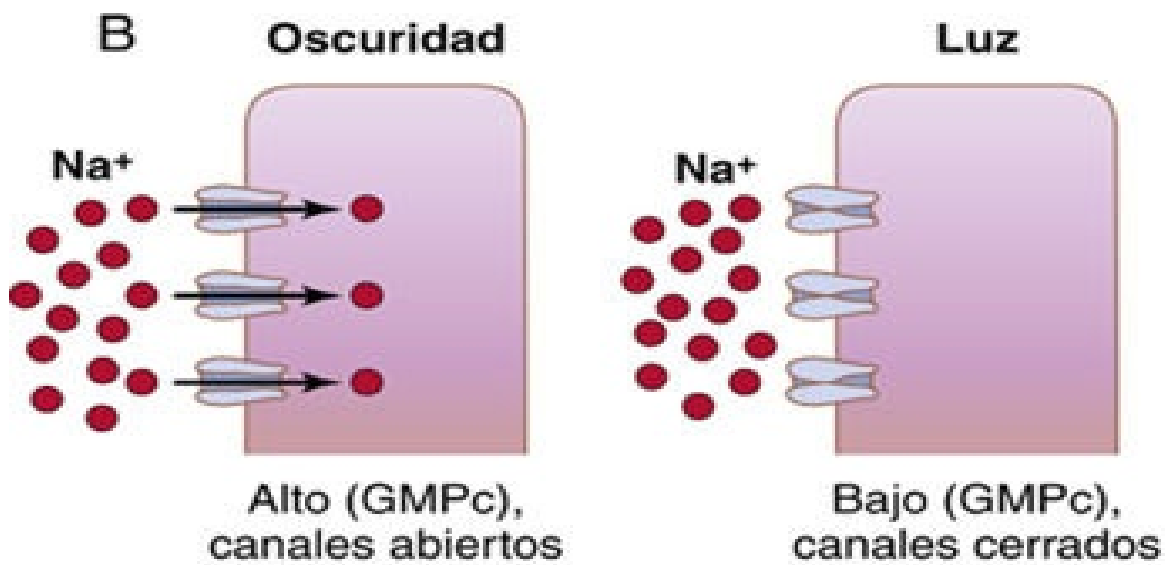
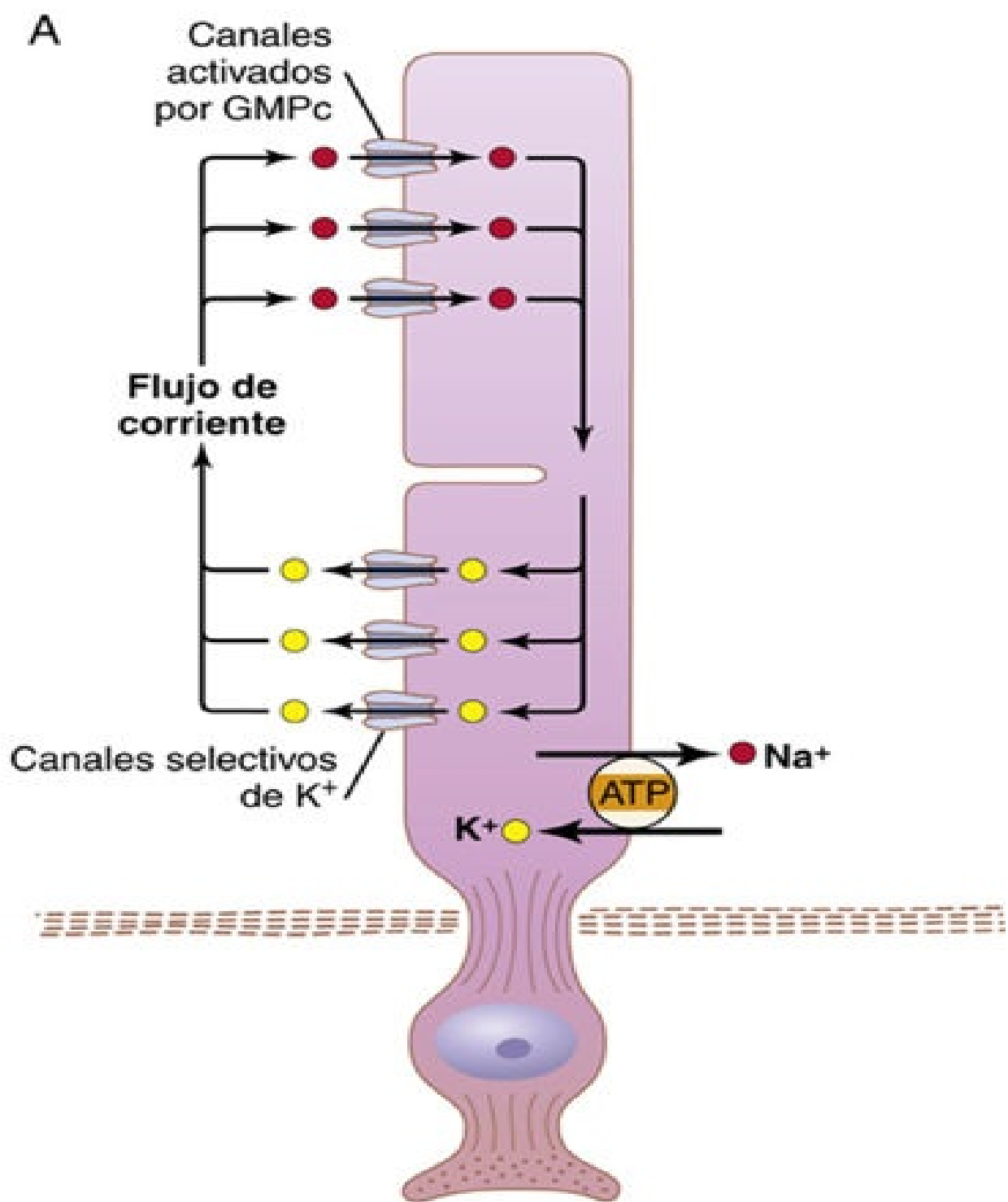


FIGURA 51-6 **A.** El sodio fluye a un fotorreceptor (p. ej., un bastón) a través de canales activados por GMPc. El potasio se filtra de la célula a través de canales de potasio no activados. Una bomba de sodio-potasio mantiene niveles constantes de sodio y potasio en el interior de la célula. **B.** En la oscuridad, los niveles de GMPc se elevan y los canales de sodio se abren. Cuando hay luz, los niveles de GMPc se reducen y los canales de sodio se cierran, lo que hace que la célula se hiperpolarice.

Cuando la rodopsina del segmento externo del bastón queda expuesta a la luz, se activa y empieza a descomponerse. A continuación, los canales de sodio activados por GMPc se cierran y la conductancia al sodio de la membrana del segmento externo hacia el interior del bastón se reduce a través de un proceso en tres etapas (**fig. 51-7**): 1) la luz es absorbida por la rodopsina, lo que provoca la fotoactivación de los electrones en la parte retiniana, según se ha descrito anteriormente; 2) la rodopsina activada estimula una proteína G denominada *transducina*, que después activa la GMPc fosfodiesterasa, una enzima que cataliza la descomposición de GMPc en 5'-GMPc, y 3) la reducción en GMPc cierra los canales de sodio activados por GMPc y reduce la corriente de sodio hacia el interior. Los iones sodio siguen siendo bombeados hacia fuera a través de la membrana del segmento interno. Por tanto, ahora los iones sodio que salen del bastón son más que los que vuelven a entrar. Como se trata de iones positivos, su pérdida desde el interior crea más negatividad por dentro de la membrana, y cuanto mayor sea la magnitud de la energía lumínica que llega al bastón, más acusada se vuelve la electronegatividad (es decir, mayor es el grado de *hiperpolarización*). Con una intensidad máxima de luz, el potencial de membrana se aproxima a -70 o -80 mV, que está cerca del potencial de equilibrio para los iones potasio a través de la membrana.

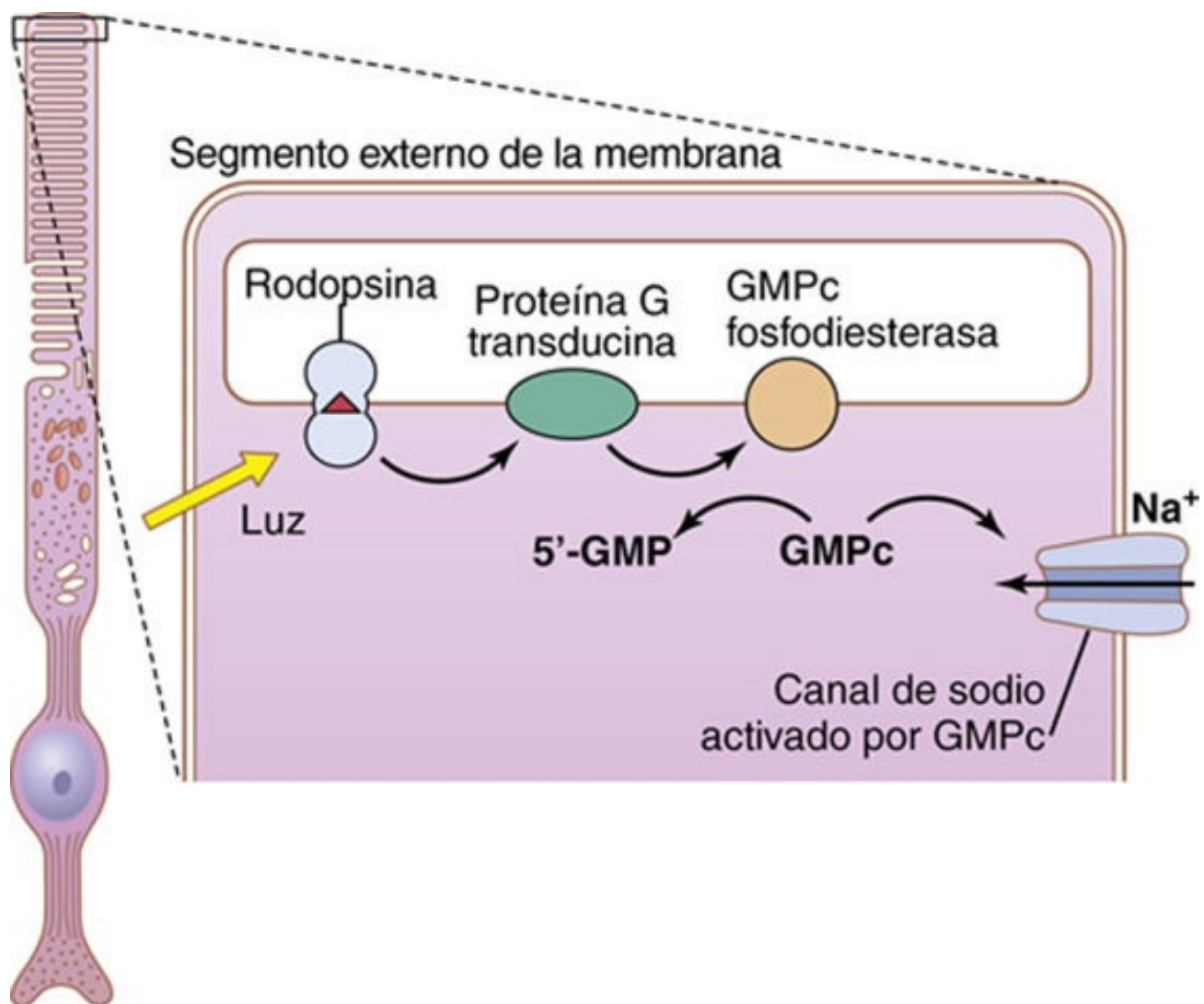


FIGURA 51-7 Fototransducción en el segmento externo de la membrana del fotorreceptor (bastón o cono). Cuando la luz incide sobre el fotorreceptor (p. ej., célula de bastón), se activa la parte retiniana fotoabsorbente de rodopsina. Esta activación estimula la transducina, una proteína G, que después activa la GMPc fosfodiesterasa. Esta enzima cataliza la degradación de GMPc a 5'-GMP. La reducción de GMPc provoca entonces el cierre de los canales de sodio, que, a su vez, inducen la hiperpolarización del fotorreceptor.

Duración del potencial de receptor y relación logarítmica entre dicho potencial y la intensidad de la luz

Cuando un pulso repentino de luz alcanza la retina, la hiperpolarización transitoria (*potencial de receptor*) que se produce en los bastones llega a su máximo en cuestión de unos 0,3 s y dura más de 1 s. En los conos, el cambio sucede cuatro veces más rápido que en los bastones. Una imagen visual que incida sobre los bastones de la retina tan solo durante una millonésima de segundo, a veces puede causar la sensación de verla por un tiempo superior a 1 s.

Otra característica del potencial de receptor es que resulta aproximadamente proporcional al logaritmo de la intensidad de la luz. Esta característica es importantísima porque le permite al ojo distinguir esta variable a lo largo de un intervalo muchos miles de veces mayor de lo que sería posible en caso contrario.

Mecanismo por el que la descomposición de la rodopsina disminuye la conductancia al sodio de la membrana: la «cascada» de excitación

En condiciones óptimas, un solo fotón de luz, la unidad cuántica de energía lumínica más pequeña

posible, puede generar un potencial de receptor de 1mV aproximadamente en un bastón. Ya con 30 fotones de luz se logrará producir la mitad de la saturación del bastón. ¿Cómo es posible que una cantidad tan pequeña de luz suscite una excitación tan potente? La respuesta señala que los fotorreceptores poseen una cascada química sumamente sensible que amplifica los efectos estimuladores en torno a un millón de veces, del modo siguiente:

1. El *fotón activa un electrón* en la porción 11-*cis*-retinal de la rodopsina; esta activación propicia la generación de *metarrodopsina II*, que es la forma activa de la rodopsina, según se ha señalado y mostrado ya en la [figura 51-5](#).
2. La *rodopsina activada* funciona como una enzima que estimula muchas moléculas de *transducina*, una proteína presente en su forma inactiva en las membranas de los discos y en la membrana celular del bastón.
3. La *transducina activada* estimula otras muchas moléculas más de *fosfodiesterasa*.
4. La *fosfodiesterasa activada* es otra enzima; su acción hidroliza de inmediato muchas moléculas de GMPc, destruyéndolas. Antes de su desaparición, el GMPc se había ligado a la proteína del canal de sodio en la membrana externa del bastón de un modo que lo «inmoviliza» en su estado abierto. Sin embargo, ante la llegada de la luz, la hidrólisis por el GMPc de la fosfodiesterasa elimina la inmovilización y permite la oclusión de los canales de sodio. Por cada molécula de rodopsina activada inicialmente se cierran varios cientos de canales. Dado que el flujo de sodio a través de cada uno de estos canales ha sido rapidísimo, el paso de más de un millón de iones sodio queda bloqueado por el cierre del canal antes de que se abra de nuevo. Este descenso en la circulación del ion sodio es lo que excita al bastón, como ya se ha explicado.
5. En cuestión de 1 s más o menos, otra enzima, la *cinasa de rodopsina*, que está presente siempre en el bastón, desactiva la rodopsina activada (la metarrodopsina II), y toda la cascada se invierte hasta volver a su estado normal con los canales de sodio abiertos.

Por tanto, los bastones han adquirido una importante cascada química que amplifica el efecto de un solo fotón de luz hasta provocar el movimiento de millones de iones sodio. Este mecanismo explica la sensibilidad extrema de estos receptores en condiciones de oscuridad.

Los conos son de 30 a 300 veces menos sensibles que los bastones, pero incluso este grado de sensibilidad permite la visión de los colores a cualquier intensidad de luz superior a la de un crepúsculo sumamente tenebroso.

Fotoquímica de la visión de los colores por los conos

Anteriormente se ha señalado que las sustancias fotosensibles de los conos poseen casi exactamente la misma composición química que la rodopsina de los bastones. La única diferencia radica en que sus porciones proteicas u opsinas (llamadas *fotopsinas* en los conos) son un poco distintas de la escotopsina de los bastones. La porción de todos los pigmentos visuales correspondiente al *retinal* es absolutamente idéntica en los conos y en los bastones. Por tanto, los pigmentos sensibles al color de los conos consisten en combinaciones de retinal y fotopsinas.

En la explicación sobre la visión de los colores que se ofrece más adelante en este capítulo, quedará patente que solo uno de los tres tipos de pigmentos destinados a este fin está presente en cualquiera de los diferentes conos, lo que les concede una sensibilidad selectiva a los diversos colores: azul, verde o rojo. Estos pigmentos para el color se llaman, respectivamente, *pigmento sensible al azul*, *pigmento sensible al verde* y *pigmento sensible al rojo*. Sus características de absorción en los tres tipos de conos muestran unas absorbencias máximas ante la luz de las

longitudes de onda de 445, 535 y 570 nm, respectivamente. Estas son también las longitudes de onda con una sensibilidad extrema a la luz en cada tipo de cono, lo que empieza a sentar las condiciones para poder explicar cómo distingue los colores la retina. Las curvas de absorción aproximadas para estos tres pigmentos se muestran en la **figura 51-8**. También se ofrece la curva de absorción de la rodopsina en los bastones, con un pico a 505 nm.

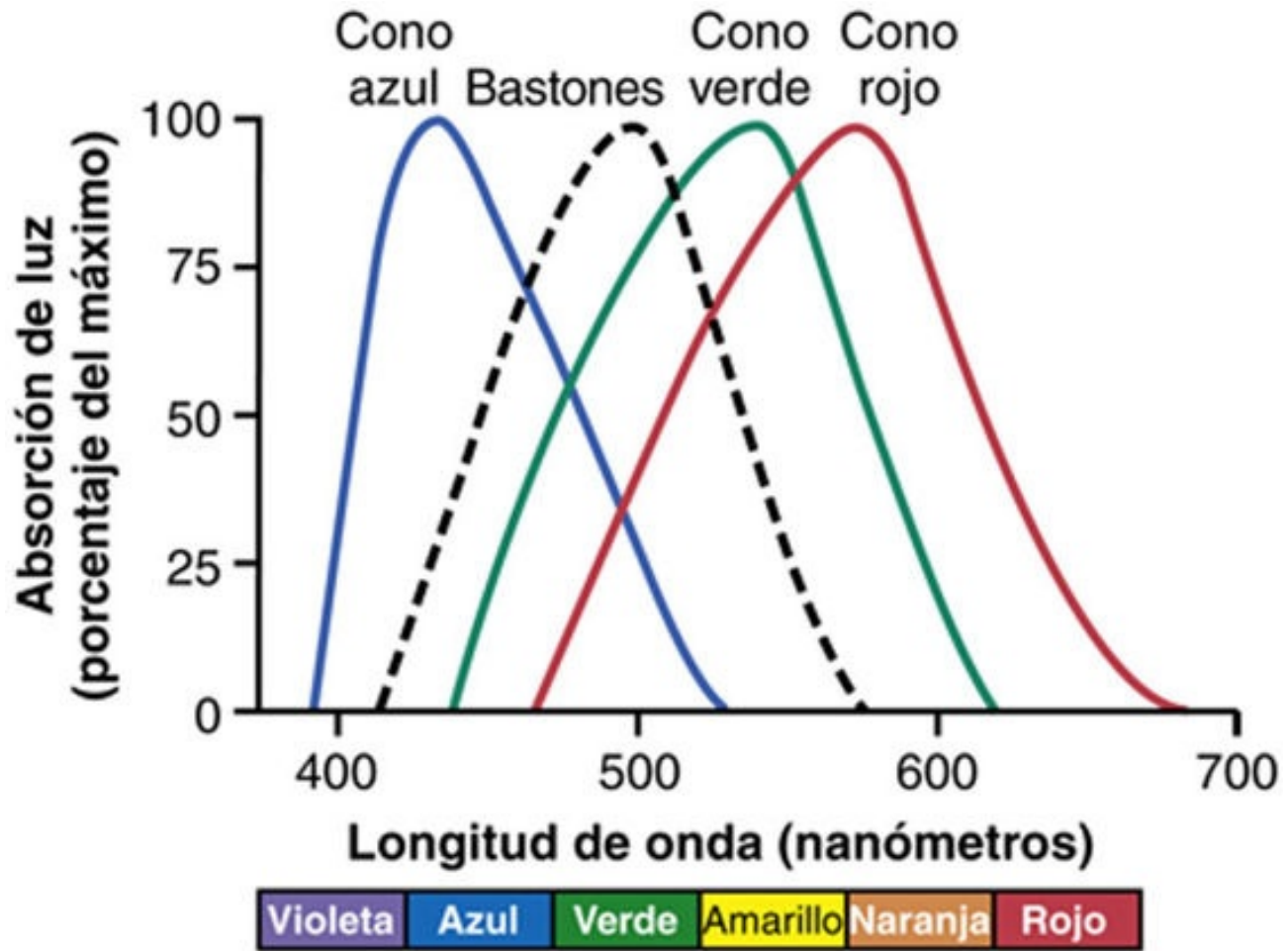


FIGURA 51-8 Absorción de la luz por el pigmento de los bastones y por los pigmentos de los tres conos receptores del color en la retina humana. (Datos de Marks WB, Dobelle WH, MacNichol EF Jr: Visual pigments of single primates cones. Science 143:1181, 1964, y Brown PK, Wald G: Visual pigments in single rods and cones of the human retina: direct measurements reveal mechanisms of human night and color vision. Science 144:45, 1964.)

Regulación automática de la sensibilidad retiniana: adaptación a la luz y a la oscuridad

Si una persona ha estado expuesta a una luz radiante durante horas, una gran parte de las sustancias fotosensibles en los conos y los bastones habrá quedado reducida a retinal y opsinas. Por añadidura, gran parte del retinal presente en ambos tipos de receptores se habrá convertido en vitamina A. Debido a estos dos efectos, las concentraciones de productos fotosensibles que quedan en los conos y los bastones son considerablemente bajas, y la sensibilidad del ojo a la luz está reducida de forma proporcional. Este proceso se llama *adaptación a la luz*.

Por el contrario, si una persona permanece en la oscuridad durante un período prolongado, el retinal y las opsinas de los conos y los bastones han vuelto a convertirse en los pigmentos sensibles a

la luz. Por ende, la vitamina A se transforma de nuevo en retinal para aumentar los pigmentos fotosensibles, quedando fijado el límite final en función de la cantidad de opsinas presente en los conos y los bastones preparada para combinarse con el retinal. Este proceso se denomina *adaptación a la oscuridad*.

La **figura 51-9** recoge el curso de la adaptación a la oscuridad cuando una persona está expuesta a unas condiciones totales de este tipo después de haberlo estado a una luz radiante durante varias horas. Obsérvese que la sensibilidad de la retina es muy baja nada más entrar en la oscuridad, pero en un plazo de 1 min ya ha aumentado 10 veces: es decir, la retina puede responder a una luz de la décima parte de intensidad que la necesaria antes. Pasados 20 min, la sensibilidad ha aumentado unas 6.000 veces, y a los 40 min, se ha incrementado unas 25.000 veces.

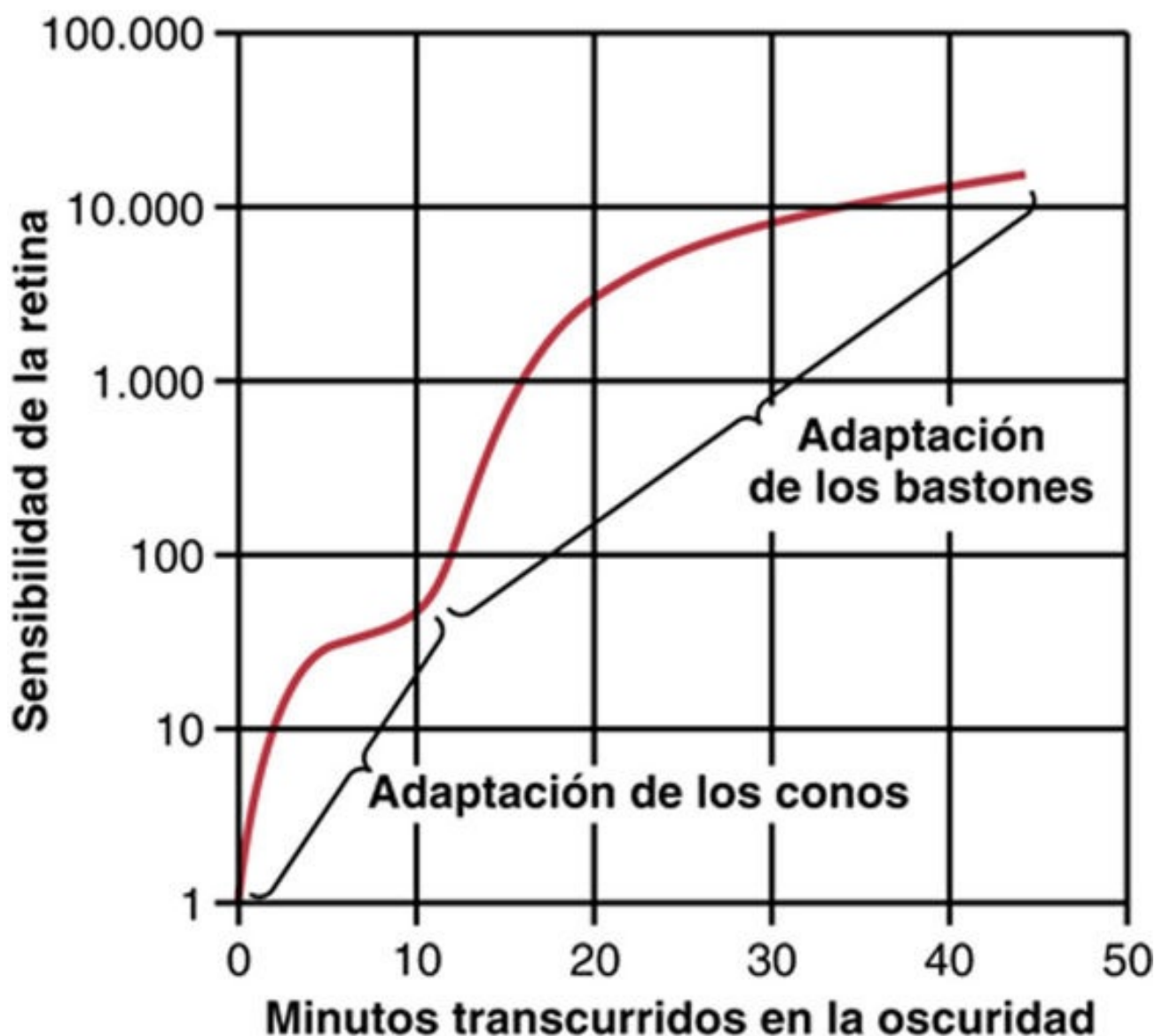


FIGURA 51-9 Adaptación a la oscuridad, en la que se manifiesta la relación entre la adaptación de los conos y de los bastones.

La curva resultante de la **figura 51-9** se llama *curva de adaptación a la oscuridad*. Obsérvese la inflexión que presenta. La primera porción está originada por la adaptación de los conos, debido a que todos los fenómenos químicos de la visión, incluida la adaptación, ocurren a una velocidad unas cuatro veces mayor en los conos que en los bastones. Sin embargo, estos receptores no llegan ni de lejos a alcanzar un cambio de sensibilidad en la oscuridad de la misma magnitud que los bastones.

Por tanto, pese a su rápida adaptación, pierden esta propiedad pasados nada más que unos minutos, mientras que los bastones de adaptación lenta siguen adaptándose durante muchos minutos e incluso horas, con un incremento tremendo de su sensibilidad. Asimismo, este rasgo está aún potenciado en ellos por la convergencia de las señales neuronales originadas en 100 bastones o más sobre una sola célula ganglionar de la retina; estos receptores se suman para incrementar su sensibilidad, tal como se explica más adelante en este capítulo.

Otros mecanismos de adaptación a la luz y a la oscuridad

Además de la adaptación ocasionada por los cambios en las concentraciones de la rodopsina o de las sustancias fotosensibles al color, el ojo posee otros dos mecanismos para adaptarse a la luz y a la oscuridad. El primero consiste en un *cambio del diámetro pupilar*, según se expone en el capítulo 50. Este cambio puede lograr una adaptación de unas 30 veces en una fracción de segundo, debido a la modificación de la cantidad de luz que se deja pasar a través de la abertura pupilar.

El otro mecanismo es la *adaptación nerviosa*, en el que participan las neuronas que integran las sucesivas etapas de la cadena visual en la propia retina y en el encéfalo. Es decir, cuando la intensidad de la luz empieza a aumentar, las señales transmitidas por las células bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares son potentes. Sin embargo, la mayoría de ellas disminuyen con rapidez a lo largo de las diversas fases de la transmisión por el circuito nervioso. Aunque el grado de adaptación solo aporta unas cuantas veces más en comparación con los varios miles que corresponden al sistema fotoquímico, la adaptación nerviosa sucede en una fracción de segundo, a diferencia de los muchos minutos u horas necesarios para alcanzar una adaptación plena mediante las sustancias fotosensibles.

Valores de la adaptación visual a la luz y a la oscuridad

Entre los límites de la adaptación máxima a la oscuridad y a la luz, el ojo puede modificar su sensibilidad lumínica hasta de 500.000 a 1 millón de veces, con una corrección automática ante los cambios de iluminación.

Dado que la recepción de las imágenes por la retina requiere la detección de puntos luminosos y oscuros en la figura, resulta fundamental que su sensibilidad esté siempre ajustada de modo que los receptores respondan a las zonas más luminosas, pero no a las más oscuras. Un ejemplo de mala regulación de la adaptación retiniana que puede citarse ocurre cuando una persona sale de un cine y recibe la luz radiante del sol. En ese instante, incluso los puntos oscuros de las imágenes parecen extraordinariamente brillantes y, como consecuencia, la imagen visual en su integridad está decolorada, con un contraste escaso entre sus diferentes partes. Esta visión deficiente se prolonga hasta que la retina se haya adaptado lo suficiente para que las áreas más oscuras de la imagen dejen de estimular en exceso a los receptores.

A la inversa, nada más entrar una persona en la oscuridad, la sensibilidad de la retina suele ser tan baja que ni siquiera los puntos luminosos de la imagen son capaces de excitarla. Después de adaptarse a la nueva situación, estos puntos comienzan a percibirse. Como ejemplo de una adaptación extrema a la luz y a la oscuridad, la intensidad de la luz solar supera en unas 10.000 millones de veces la de las estrellas; con todo, el ojo puede funcionar con un sol radiante después de adaptarse a la luz y con las estrellas después de hacerlo a la oscuridad.

Visión en color

En los apartados precedentes hemos aprendido que los distintos conos son sensibles a los diferentes colores de la luz. Este próximo apartado presenta un estudio de los mecanismos a los que recurre la retina para detectar las diversas gradaciones de color en el espectro visual.

Mecanismo tricolor para la detección del color

Cualquier teoría sobre la visión de los colores está basada en la célebre observación de que el ojo humano es capaz de detectar casi todas las gradaciones de color cuando solo las luces roja, verde y azul monocromáticas se mezclan adecuadamente en diversas combinaciones.

Sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos

A partir de las exploraciones sobre visión de los colores, se ha comprobado que las sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos son básicamente idénticas en el hombre a las curvas de absorción de la luz para los tres tipos de pigmentos presentes en estas células. Estas curvas están representadas en la **figura 51-8** y con unas pequeñas variaciones en la **figura 51-10** y permiten explicar la mayoría de los fenómenos relacionados con la visión de los colores.

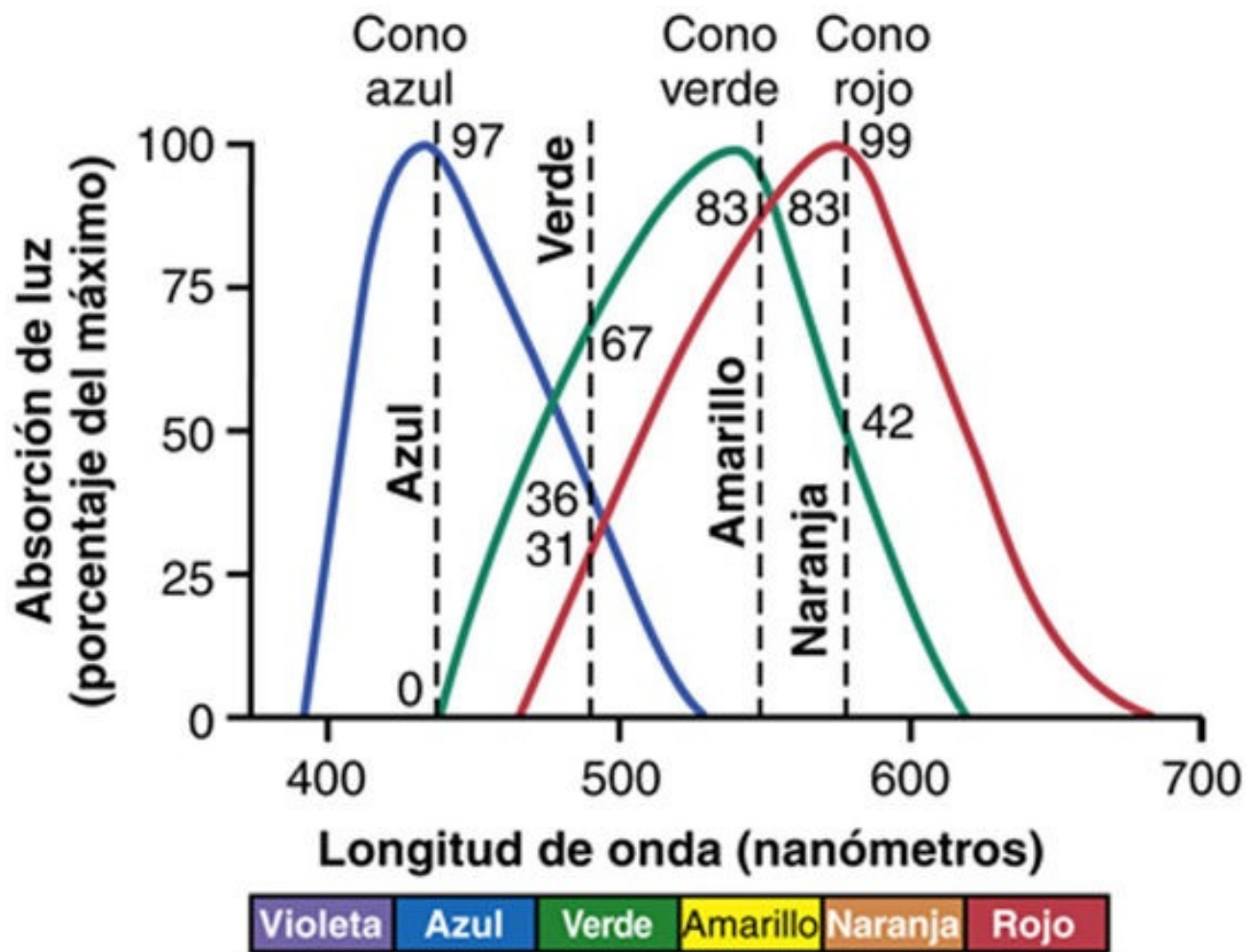


FIGURA 51-10 Demostración del grado de estimulación de los diferentes conos sensibles a la luz ante una iluminación monocromática de cuatro colores: azul, verde, amarillo y naranja.

Interpretación del color en el sistema nervioso

En la **figura 51-10** se puede ver que una luz monocromática naranja dotada de una longitud de onda de 580 nm estimula los conos rojos hasta un valor más o menos de 99 (el 99% de la estimulación máxima con la longitud de onda óptima); en el caso de los conos verdes los activa con un valor del estímulo de 42 aproximadamente, pero no causa ningún efecto en absoluto sobre los conos azules. Por tanto, las proporciones de estimulación de los tres tipos de conos en este caso son 99:42:0. El sistema nervioso interpreta esta colección de proporciones como la sensación correspondiente al naranja. En cambio, una luz monocromática azul con una longitud de onda de 450 nm estimula los conos rojos hasta un valor de 0, los verdes hasta un valor de 0 y los azules hasta un valor de 97. El sistema nervioso interpreta este juego de proporciones (0:0:97) como azul. En el mismo sentido, los cocientes 83:83:0 se interpretan como amarillo y 31:67:36 como verde.

Percepción de la luz blanca

Una estimulación aproximadamente equivalente de los conos rojo, verde y azul da lugar a la sensación visual del blanco. Con todo, la luz no tiene una sola longitud de onda que corresponda al blanco; en su lugar, este color es una combinación de todas las longitudes del espectro. Además, la percepción del blanco puede lograrse mediante la estimulación de la retina con la combinación oportuna tan solo de tres colores escogidos que activen los tipos de conos respectivos más o menos por igual.

Daltonismo

Daltonismo rojo-verde

Cuando en el ojo solo falta un grupo de conos receptores del color, la persona es incapaz de distinguir algunos colores de otros. Por ejemplo, en la **figura 51-10** puede verse que los colores verde, amarillo, naranja y rojo, que son los que figuran entre las longitudes de onda de 525 a 675 nm, normalmente se diferencian entre sí mediante los conos rojo y verde. Si no existe cualquiera de estos dos conos, la persona no está en condiciones de recurrir a este mecanismo para discernir entre los cuatro colores; sobre todo fallará en la distinción entre el rojo y el verde y, por tanto, se dice que tiene un *daltonismo rojo-verde*.

Una persona que carezca de los conos rojos tiene una *protanopía*; su espectro visual global se encuentra acortado perceptiblemente en el extremo de las longitudes de onda largas debido a la ausencia de los conos rojos. Un daltónico sin conos verdes sufre *deuteranopía*; esta persona tiene una anchura del espectro visual perfectamente normal porque existen conos rojos para detectar este color de longitud de onda larga.

El daltonismo rojo-verde es un trastorno genético que aparece casi exclusivamente en los varones. Es decir, los genes del cromosoma X femenino codifican para los conos respectivos. Con todo, el daltonismo casi nunca ocurre en las mujeres porque uno de los dos cromosomas X casi siempre posee como mínimo un gen normal para cada tipo de cono. Dado que el varón solo tiene un cromosoma X, la ausencia de un gen puede desembocar en un daltonismo.

Como el cromosoma X del varón siempre se hereda de la madre, nunca del padre, esta alteración se transmite de la madre al hijo, y se dice que la madre es una *portadora del daltonismo*; aproximadamente el 8% de las mujeres son portadoras de daltonismo.

Debilidad para el azul

Solo rara vez faltan los conos azules, aunque en ocasiones están infrarrepresentados, lo que constituye un trastorno genéticamente hereditario que da origen al fenómeno llamado *debilidad para el azul*.

Láminas para la exploración del color

Un método rápido para determinar el daltonismo se basa en el empleo de unas cartas con manchas como las que se ofrecen en la **figura 51-11**. En estas cartas se dispone una confusa mezcla de puntos de diversos colores diferentes. En la superior, una persona con visión normal de los colores lee «74», mientras que el daltónico rojo-verde lee «21». En la inferior, la persona con una visión en color normal lee «42», mientras que el daltónico ciego para el rojo lee «2» y el ciego para el verde «4».

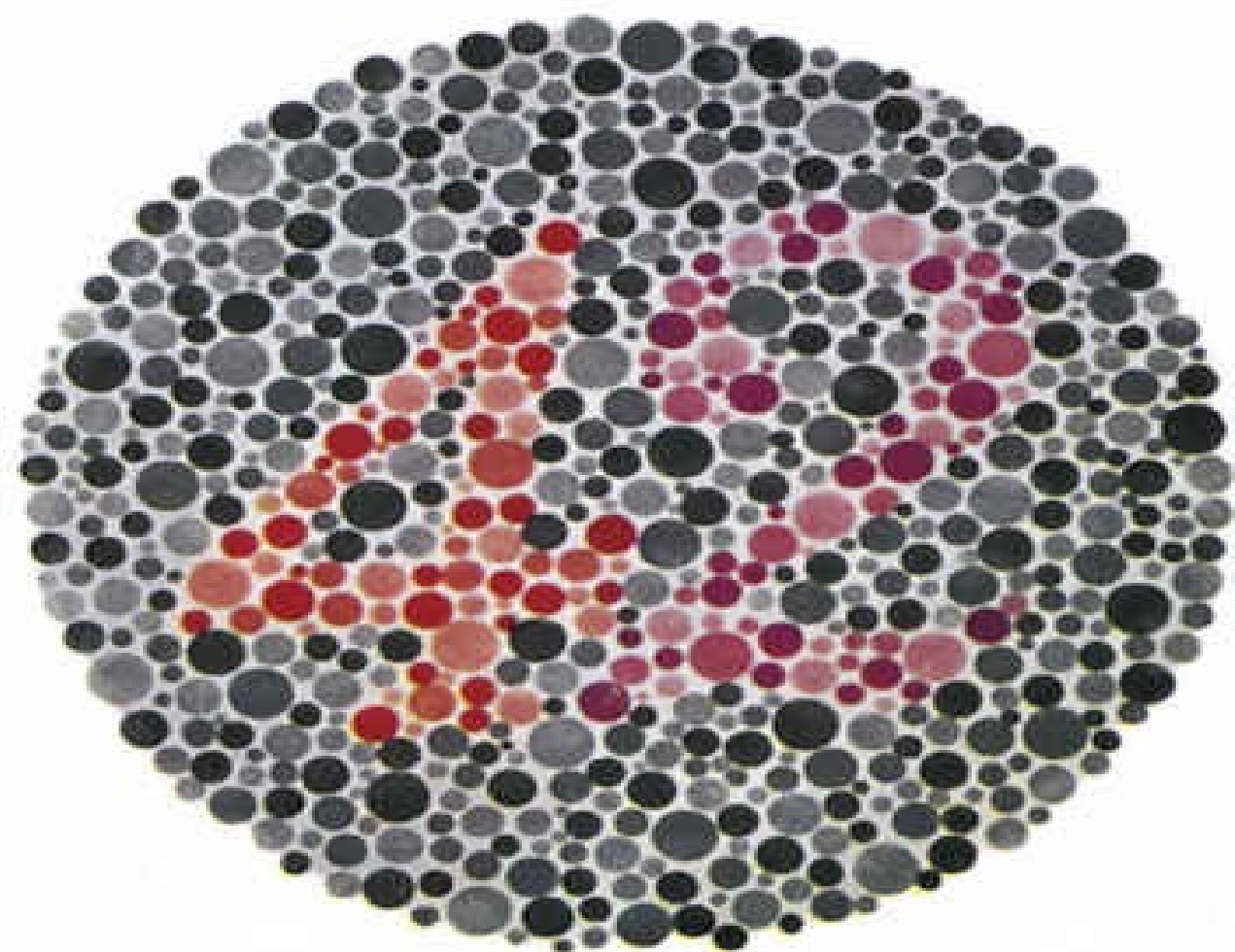
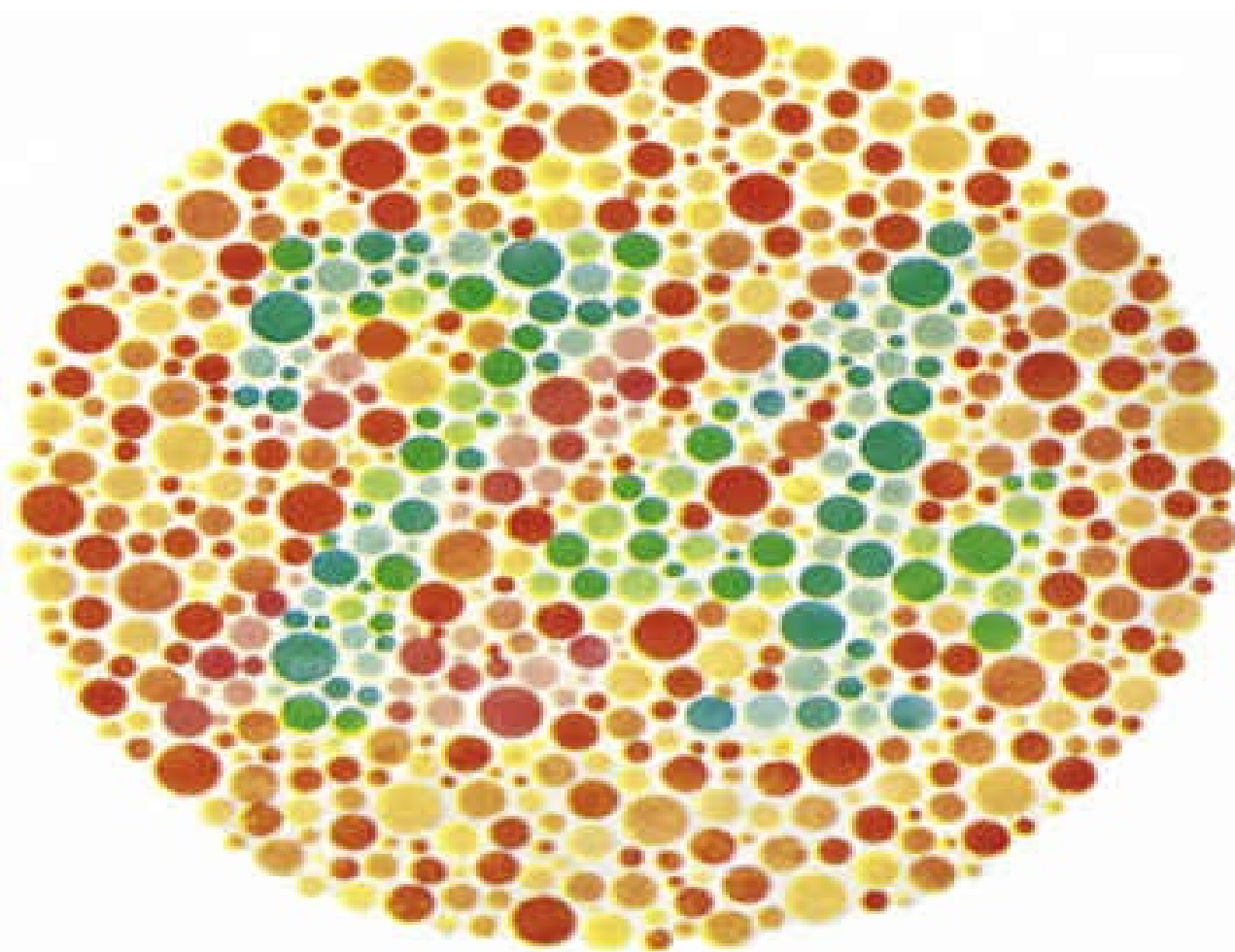


FIGURA 51-11 Dos cartas de Ishihara. **Superior:** en esta carta, una persona con visión normal lee «74», pero el daltónico para los colores rojo-verde lee «21». **Inferior:** en esta carta, el daltónico ciego al rojo (con protanopía) lee «2», pero el ciego al verde (con deuteranopía) lee «4». Una persona con visión normal lee «42». (Tomado de Ishihara's Tests for Colour Blindness. Tokyo: Kanehara & Co. Debe observarse que las pruebas para el daltonismo no pueden llevarse a cabo con este material. Para realizar una exploración precisa habría que utilizar las láminas originales.)

Si se estudian estas cartas y al mismo tiempo se observan las curvas de sensibilidad espectral que poseen los diferentes conos dibujadas en la **figura 51-10**, es posible entender sin problemas la excesiva viveza que puedan tener las manchas de ciertos colores para los daltónicos.

Función nerviosa de la retina

La **figura 51-12** presenta los puntos fundamentales donde se producen sus conexiones nerviosas, con el circuito de la retina periférica a la izquierda y el circuito de la zona de la fovea a la derecha. Los diversos tipos neuronales son los siguientes:

1. Los fotorreceptores, los *conos* y los *bastones*, que transmiten las señales hacia la capa plexiforme externa, donde hacen sinapsis con las células bipolares y horizontales.
2. Las *células horizontales*, que transmiten las señales en sentido horizontal por la capa plexiforme externa desde los conos y los bastones hasta las células bipolares.
3. Las *células bipolares*, que transmiten las señales en sentido vertical desde los conos, los bastones y las células horizontales hacia la capa plexiforme interna, donde hacen sinapsis con las células ganglionares y amacrinas.
4. Las *células amacrinas*, que transmiten las señales en dos direcciones, directamente desde las células bipolares hasta las células ganglionares, u horizontalmente en el seno de la capa plexiforme interna desde los axones de las células bipolares hasta las dendritas de las células ganglionares o hasta otras células amacrinas.
5. Las *células ganglionares*, que transmiten las señales de salida desde la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico.

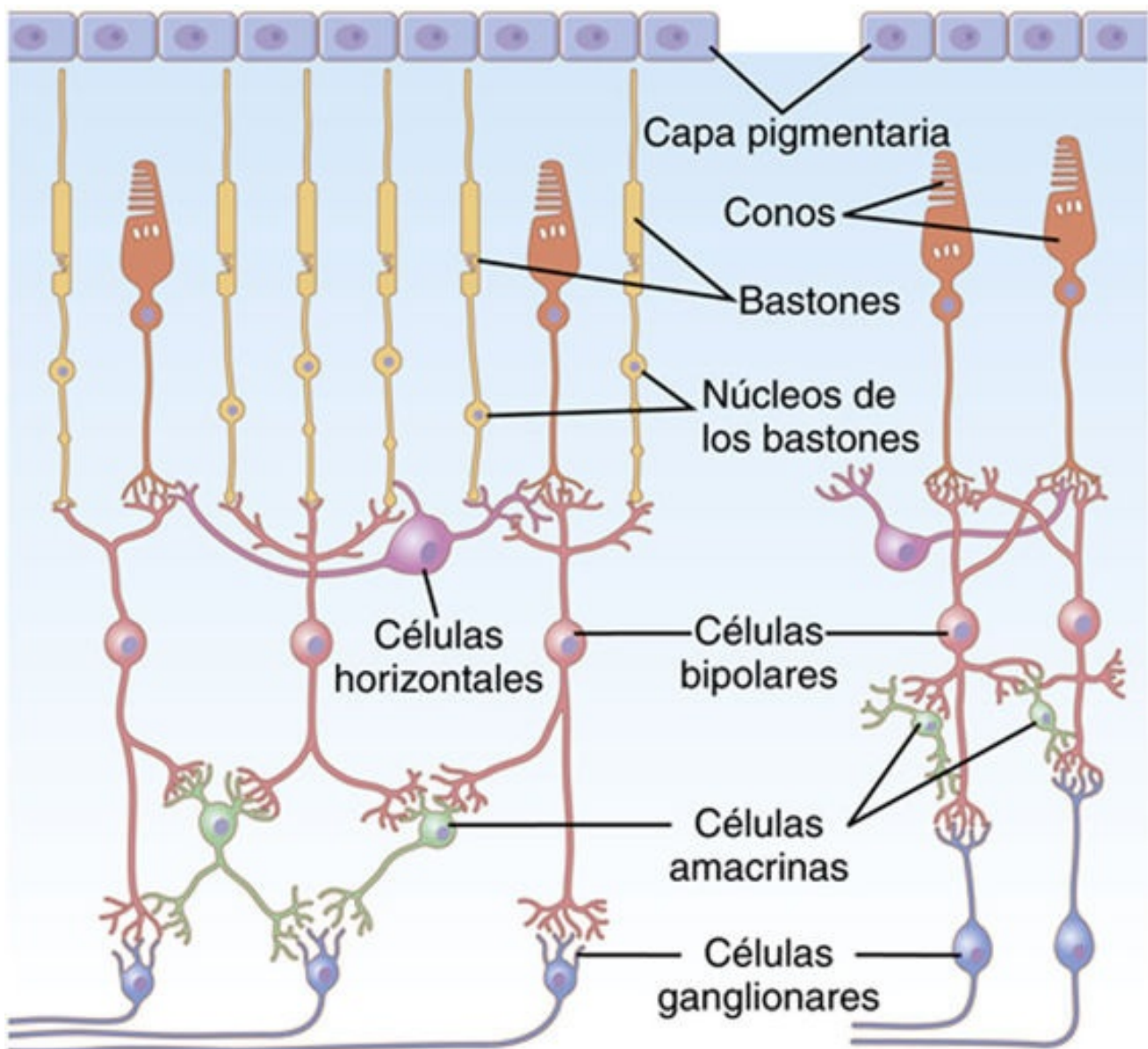


FIGURA 51-12 Organización nerviosa de la retina, con la zona periférica a la izquierda y la zona de la fovea a la derecha.

Un sexto tipo neuronal en la retina, que no es muy abundante y está ausente en la figura, es la célula *interplexiforme*. Este elemento transmite señales en sentido retrógrado desde la capa plexiforme interna hacia la capa plexiforme externa. Su carácter es inhibitorio y se cree que controla la dispersión lateral de los impulsos visuales por las células horizontales en esta última capa. Su cometido puede consistir en contribuir a regular el grado de contraste de la imagen visual.

La vía visual desde los conos hacia las células ganglionares funciona de forma diferente a la vía de los bastones

Igual que sucede en muchos de los demás sistemas sensitivos, la retina posee un tipo antiguo de visión basado en los bastones y otro nuevo que reposa en los conos. Las neuronas y las fibras nerviosas encargadas de conducir las señales visuales correspondientes a la visión de los conos son considerablemente mayores que las encargadas de la visión de los bastones y los impulsos se envían al cerebro con una velocidad de dos a cinco veces superior. Asimismo, los circuitos de ambos sistemas son un poco diferentes, según se explica a continuación.

A la derecha de la **figura 51-12** aparece la vía visual que nace en la *porción de la fovea de la retina*, y representa el nuevo sistema rápido formado por los conos. En su vía directa, en esta ilustración se

observan tres neuronas: 1) conos; 2) células bipolares, y 3) células ganglionares. Además, las células horizontales transmiten señales inhibitoras en sentido lateral por la capa plexiforme externa, y las amacrinas envían señales laterales por la capa plexiforme interna.

A la izquierda de la **figura 51-12** se muestran las conexiones nerviosas procedentes de la retina periférica, donde existen conos y bastones. Se observan tres células bipolares; la central no está conectada más que con bastones, y representa el tipo de sistema visual existente en muchos animales inferiores. La salida de la célula bipolar solo llega a las células amacrinas, que transmiten sus señales hacia las ganglionares. Por tanto, para la visión pura de los bastones, la vía visual directa está formada por cuatro neuronas: 1) bastones; 2) células bipolares; 3) células amacrinas, y 4) células ganglionares. Asimismo, las células horizontales y las amacrinas suministran la conectividad lateral.

Las otras dos células bipolares que integran el circuito de la retina periférica en la **figura 51-12** están conectadas tanto a los conos como a los bastones; su salida va directamente hacia las células ganglionares y también pasa por las células amacrinas.

Neurotransmisores liberados por las neuronas de la retina

No se han aclarado por completo todas las sustancias químicas neurotransmisoras que participan en la transmisión sináptica de la retina. Sin embargo, los conos y los bastones liberan *glutamato* en sus sinapsis con las células bipolares.

Los estudios histológicos y farmacológicos han demostrado la existencia de muchas clases de células amacrinas que segregan un mínimo de ocho tipos de sustancias transmisoras, como *ácido γ -aminobutírico (GABA)*, *glicina*, *dopamina*, *acetilcolina* e *indolamina*, cuya acción normalmente posee en general un carácter inhibitor. Los de las células bipolares, horizontales e interplexiformes no están nada claros, pero al menos parte de las células horizontales liberan transmisores inhibidores.

La transmisión de la mayoría de los impulsos en las neuronas de la retina se produce por conducción electrotónica, no por potenciales de acción

Las únicas neuronas de la retina que siempre transmiten señales visuales por medio de potenciales de acción son las células ganglionares, que las envían hasta el cerebro a través del nervio óptico. A veces, también se han registrado potenciales de acción en las células amacrinas, aunque su importancia sea dudosa. Por lo demás, todas las neuronas de la retina envían su información visual mediante *conducción electrotónica*, que puede explicarse del modo siguiente: la conducción electrotónica significa el flujo directo de una corriente eléctrica, y no de unos potenciales de acción, a lo largo del citoplasma neuronal y los axones nerviosos desde el punto de excitación hasta las sinapsis de salida. Incluso en los conos y los bastones, la conducción desde sus segmentos externos, donde se generan las señales visuales, hasta los cuerpos sinápticos es de tipo electrotónico. Es decir, cuando se produce la hiperpolarización como respuesta a la luz en el segmento externo de un cono o de un bastón, se transmite casi con la misma magnitud mediante un flujo de corriente eléctrica directo por el citoplasma hasta el cuerpo sináptico, sin que haga falta ningún potencial de acción. Entonces, cuando el transmisor de un cono o de un bastón estimula una célula bipolar u horizontal, una vez más la señal avanza desde la entrada hasta la salida por un flujo directo de corriente eléctrica, y no por potenciales de acción.

La importancia de la transmisión electrotónica radica en que permite una *conducción escalonada* de la potencia de la señal. Por tanto, en el caso de los conos y los bastones, la magnitud del impulso de salida hiperpolarizante está directamente relacionada con la intensidad de la iluminación; no queda reducida a todo o nada, como sucedería con cada potencial de acción aislado.

Inhibición lateral para potenciar el contraste visual: función de las células horizontales

Las células horizontales, representadas en la [figura 51-12](#), establecen conexiones laterales con los cuerpos sinápticos de los conos y los bastones, igual que con las dendritas de las células bipolares. Su salida *siempre es inhibidora*. Por tanto, estas uniones hacia los lados aportan el mismo fenómeno de inhibición lateral que resulta importante en todos los demás sistemas sensitivos: a saber, sirve para garantizar la transmisión de los patrones visuales con el debido contraste. Este hecho se muestra en la [figura 51-13](#), que presenta un minúsculo punto de luz enfocado sobre la retina. La vía visual procedente de la zona más central adonde llega la luz está excitada, mientras que una región a su alrededor está inhibida. Dicho de otro modo, en vez de producirse una amplia dispersión de las señales excitadoras por la retina debido a la extensión de los árboles dendríticos y axónicos a lo largo de las capas plexiformes, la transmisión a través de las células horizontales pone freno a este proceso al suministrar una inhibición lateral de sus zonas adyacentes. Este proceso resulta fundamental para lograr una acusada precisión en la transmisión de los márgenes de contraste contenidos en la imagen visual.

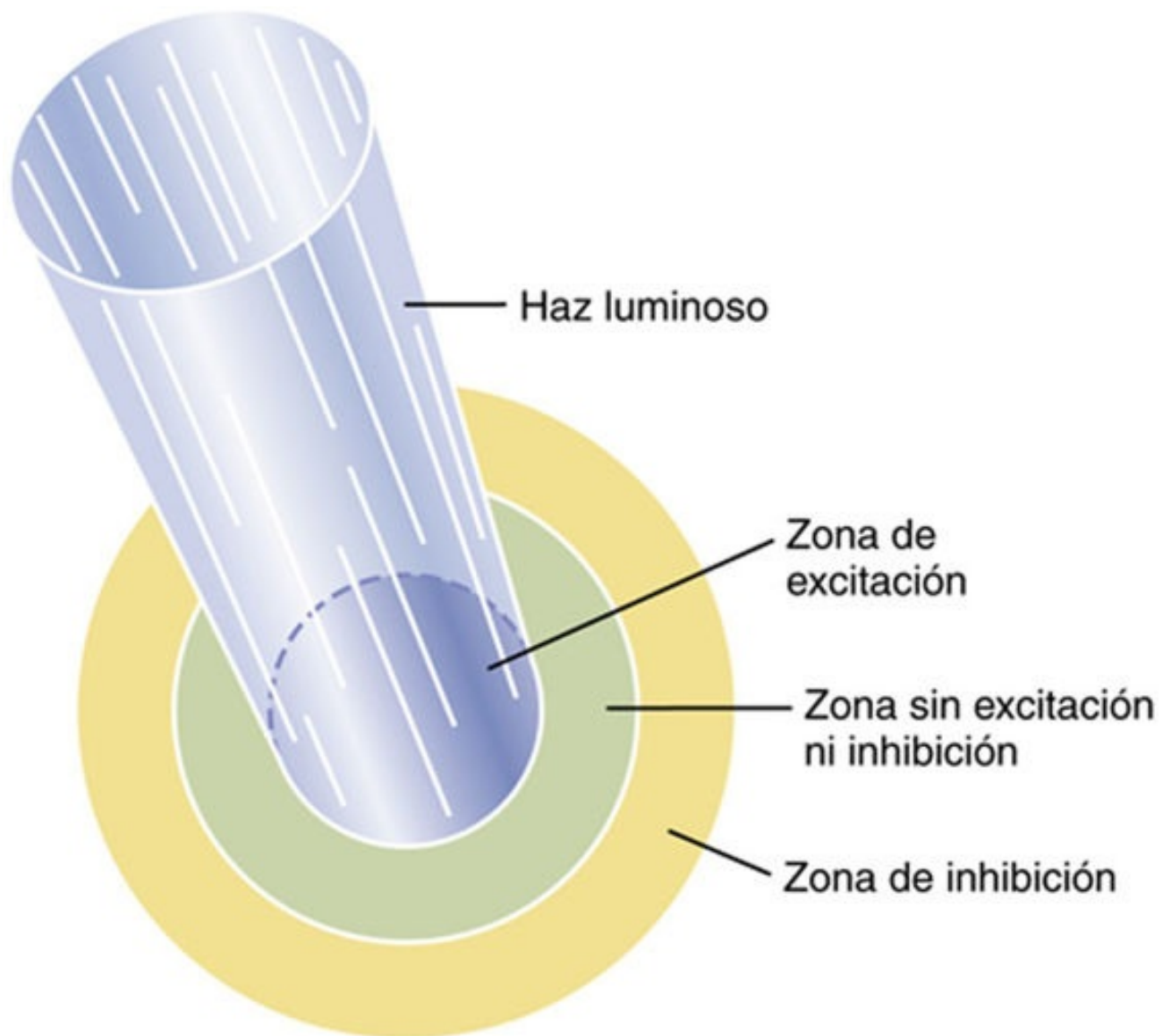


FIGURA 51-13 Excitación e inhibición de una zona de la retina ocasionadas por un haz pequeño de luz, que pone de manifiesto el principio de la inhibición lateral.

Algunas de las células amacrinas probablemente aporten una inhibición lateral complementaria y un mayor realce del contraste visual también en la capa plexiforme interna de la retina.

Células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes

Dos son los tipos de células bipolares que suministran señales excitadoras e inhibitoras opuestas en la vía visual: 1) la *célula bipolar despolarizante*, y 2) la *célula bipolar hiperpolarizante*. Es decir, algunas células bipolares se despolarizan con la excitación de los conos y los bastones, y otras se hiperpolarizan.

Existen dos posibles explicaciones para esta diferencia. La primera señala que estas células bipolares pertenecen a dos clases totalmente distintas, de manera que una responde con una despolarización frente a la liberación del neurotransmisor glutamato por parte de los conos y los bastones, y la otra lo hace con una hiperpolarización. La opción alternativa defiende que una de las células bipolares recibe una excitación directa procedente de los conos y los bastones, mientras que el impulso llega a la otra por un camino indirecto a través de una célula horizontal. Dado que esta última es una célula inhibitora, se invertiría la polaridad de la respuesta eléctrica.

Sea cual sea el mecanismo que siguen los dos tipos de respuestas, la importancia de este fenómeno

reside en que permite que la mitad de las células bipolares envíe señales positivas y la otra mitad las envíe negativas. Más adelante veremos que la transmisión de la información visual hacia el cerebro recurre a estos dos tipos de impulsos.

Otro aspecto importante de esta relación recíproca entre las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes consiste en que proporciona un segundo mecanismo de inhibición lateral, además del correspondiente a las células horizontales. Como las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes se hallan justo unas frente a las otras, esto aporta un procedimiento para separar los márgenes de contraste en la imagen visual, incluso en el caso de que este margen quede situado exactamente entre dos fotorreceptores adyacentes. En cambio, el mecanismo de inhibición lateral por parte de las células horizontales opera a una distancia mucho mayor.

Células amacrinas y sus funciones

Se han identificado unas 30 clases de células amacrinas por medios morfológicos e histoquímicos. Ya se ha podido caracterizar la función más o menos de una docena de ellas y todas son diferentes.

- Un tipo de célula amacrina forma parte de la vía directa para la visión de los bastones, a saber, la compuesta por el bastón, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares.
- Otro tipo de célula amacrina responde potentemente cuando comienza una señal visual continua, pero su actividad se extingue con rapidez.
- Otras células amacrinas presentan una respuesta enérgica al desaparecer las señales visuales, pero, una vez más, su descarga cesa a gran velocidad.
- Otro tipo responde cuando se enciende o se apaga una luz, para indicar simplemente un cambio de iluminación, sin tener en cuenta su sentido.
- Otro tipo más responde al movimiento de un punto a través de la retina en una dirección específica; por tanto, se dice que estas células amacrinas son *sensibles a la dirección*.

Así pues, y en un cierto sentido, muchas de las células amacrinas o su mayoría son interneuronas que sirven para analizar las señales visuales antes de que lleguen a abandonar la retina.

Células ganglionares y fibras del nervio óptico

Cada retina contiene unos 100 millones de bastones y 3 millones de conos; con todo, el número de células ganglionares solo llega a 1,6 millones más o menos. Por tanto, como promedio son 60 bastones y 2 conos los que convergen sobre cada célula ganglionar y la fibra del nervio óptico que sale desde ella hacia el cerebro.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre la retina periférica y la retina central. A medida que nos acercamos hacia la fovea, disminuye la cantidad de conos y de bastones que convergen sobre cada fibra óptica, y los propios receptores también se vuelven más escasos. Estos efectos acentúan progresivamente la agudeza visual en la retina central. En su mismo centro, la *fovea central*, no hay más que unos pocos conos finos (en torno a 35.000) y ningún bastón. Asimismo, el número de fibras del nervio óptico que nace en esta porción de la retina coincide casi exactamente con el número de conos, según se observa a la derecha de la [figura 51-12](#). Este fenómeno explica el enorme grado de agudeza visual que presenta la retina central en comparación con su nivel mucho más limitado en la periferia.

Otra diferencia existente entre las porciones central y periférica de la retina consiste en la sensibilidad mucho mayor de esta última a la luz tenue, lo que obedece en parte al hecho de que los

bastones son de 30 a 300 veces más sensibles que los conos. Sin embargo, esta mayor sensibilidad se exagera más si se tiene en cuenta que hasta 200 bastones convergen sobre una sola fibra del nervio óptico en las porciones más periféricas de la retina, de modo que las señales procedentes de estos receptores se suman entre sí para propiciar una estimulación aún más intensa de las células ganglionares periféricas y sus fibras correspondientes en el nervio óptico.

Células ganglionares de la retina y sus campos respectivos

Células W, X e Y

Los estudios iniciales realizados en gatos describieron tres tipos distintos de células ganglionares de la retina, que se designan como células W, X e Y, basándose en sus diferencias en estructura y en función.

Las células W envían señales por sus fibras en el nervio óptico a una velocidad lenta y reciben el mayor componente de su excitación desde los bastones, transmitida a través de pequeñas células bipolares y células amacrinas. Tienen campos amplios en la retina periférica, son sensibles para la detección del movimiento direccional en el campo de visión y, probablemente tienen importancia para la visión de los bastones en condiciones de oscuridad.

Las células X poseen campos pequeños porque sus dendritas no ocupan una gran extensión en la retina, y así sus señales representan lugares separados de la retina y transmiten los detalles finos de las imágenes visuales. Asimismo, como cada célula X recibe conexiones al menos desde un cono, su actividad probablemente es responsable de la visión de los colores.

Las células Y son las más grandes de todas y envían impulsos hacia el cerebro a 50 m/s o más rápidamente. Dado que poseen amplios campos dendríticos, las señales son captadas por estas células a partir de extensas zonas retinianas. Las células Y responden a las modificaciones rápidas de las imágenes visuales y comunican al sistema nervioso central la irrupción de un fenómeno nuevo en el campo visual de un modo casi instantáneo, pero no especifican con gran precisión su lugar de aparición, aparte de ofrecer indicios para que los ojos se desplacen hacia el estímulo excitador.

Células P y M

En los primates se utiliza una clasificación diferente de células ganglionares de la retina, y se han descrito hasta 20 tipos de estas células, cada uno de los cuales responde a una característica diferente de la escena visual. Algunas células responden mejor a direcciones específicas de movimiento u orientaciones, mientras que otras lo hacen a detalles finos, aumento o disminución de la luz o determinados colores. Las dos clases generales de células ganglionares de la retina más ampliamente estudiadas en los primates, incluidos los seres humanos, se designan como células *magnocelulares* (M) y *parvocelulares* (P).

Las células P (también conocidas como células β o, en la retina central, como células ganglionares *enanas*) se proyectan hacia la capa de células parvocelulares (pequeñas) del *núcleo geniculado lateral* del tálamo. Las células M (conocidas también como células α o *parasol*) se proyectan a la capa magnocelular (células grandes) del núcleo geniculado lateral, que, a su vez, retransmite la información desde la cintilla óptica a la corteza visual, como se expone en el [capítulo 52](#). Las diferencias principales entre las células P y M son las siguientes:

1. Los campos receptores de células P son mucho más pequeños que los de las células M.
2. Los axones de las células P conducen impulsos con mucha mayor lentitud que las células M.

3. Las respuestas de las células P a los estímulos, especialmente a los estímulos de colores, pueden ser sostenidas, mientras que las respuestas de las células M son mucho más transitorias.
 4. Las células P son, en general, sensibles al color de un estímulo, mientras que las células M no lo son.
 5. Las células M son mucho más sensibles que las P a estímulos en blanco y negro de bajo contraste.
- Las funciones principales de las células M y P son evidentes a partir de sus diferencias: las células P son muy sensibles a señales visuales que se relacionan con detalles finos y a diferentes colores, pero relativamente insensibles a señales de bajo contraste, mientras que las células M son muy sensibles a los estímulos de bajo contraste y a señales visuales en rápido movimiento.
- Se ha descrito un tercer tipo de célula ganglionar de la retina fotosensible que contiene su propio fotorreceptor, la *melanopsina*. Se sabe mucho menos de este tipo celular, aunque estas células parecen enviar señales principalmente a zonas no visuales del encéfalo, en concreto el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el principal marcapasos circadiano. Supuestamente, estas señales ayudan a controlar el ritmo circadiano que sincroniza los cambios fisiológicos con la noche y el día.

Excitación de las células ganglionares

Potenciales de acción continuos y espontáneos en las células ganglionares

Las células ganglionares son el punto de origen de las fibras largas que llegan al cerebro formando el nervio óptico. Dada la distancia que han de recorrer, el método de conducción electrotonica empleado por los conos, los bastones y las células bipolares en el interior de la retina deja de ser rentable; por tanto, las células ganglionares pasan a transmitir sus impulsos mediante potenciales de acción repetidos. Además, incluso cuando no están estimuladas, envían impulsos continuos a una frecuencia que oscila entre 5 y 40 por segundo. A su vez, las señales visuales quedan superpuestas sobre esta actividad de fondo de las células ganglionares.

Transmisión de cambios en la intensidad lumínica: la respuesta «encendido-apagado»

Según se ha señalado antes, la excitación de muchas células ganglionares depende específicamente de los cambios en la intensidad de la luz, lo que queda patente en los registros de los impulsos nerviosos presentados en la **figura 51-14**. La imagen superior muestra unos impulsos rápidos durante una fracción de segundo cuando la luz se enciende por primera vez, pero estos impulsos disminuyen rápidamente en la siguiente fracción. El trazado inferior corresponde a una célula ganglionar que ocupa una posición lateral al punto de luz; en este caso, presenta un acusado descenso de su actividad cuando se enciende debido a la inhibición lateral. Después, al apagarse, suceden los efectos opuestos. Por tanto, estos registros se denominan respuestas «encendido-apagado» y «apagado-encendido». Las direcciones contrarias de estas respuestas a la luz están ocasionadas por las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes, respectivamente, y el origen de la naturaleza transitoria en sus reacciones puede deberse en parte a las células amacrinas, muchas de las cuales ofrecen respuestas pasajeras semejantes.



FIGURA 51-14 Respuestas de una célula ganglionar a la luz en una zona excitada por un punto luminoso (1) y una zona vecina al punto excitado (2); la célula ganglionar de esta zona está inhibida por el mecanismo de la *inhibición lateral*. (Modificado a partir de Granit R: Receptors and Sensory Perception: A Discussion of Aims, Means, and Results of Electrophysiological Research into the Process of Reception. New Haven, Conn: Yale University Press, 1955.)

Esta capacidad ocular para detectar *cambios* de la intensidad lumínica se encuentra muy desarrollada tanto en la retina periférica como en la central. Por ejemplo, el vuelo de un pequeño mosquito a través del campo visual se percibe al instante. En cambio, el mismo mosquito posado tranquilamente permanece por debajo del umbral de detección visual.

Transmisión de señales que indican los contrastes en la escena visual: cometido de la inhibición lateral

Muchas células ganglionares responden sobre todo a los márgenes de contraste en la escena, lo que parece ser el medio principal para transmitir su patrón hacia el cerebro. Cuando se aplica una iluminación uniforme a toda la retina y todos los fotorreceptores son estimulados por igual por la luz incidente, el tipo de célula ganglionar de contraste no está ni estimulada ni inhibida. La razón de esta circunstancia estriba en que los impulsos transmitidos *directamente* desde los fotorreceptores a través de las células bipolares despolarizantes tienen un carácter excitador, mientras que los que siguen una transmisión *lateral* a través de las células bipolares hiperpolarizantes y también de las células horizontales sobre todo son inhibidores. Por tanto, la señal excitadora directa que recorre una vía corre el riesgo de quedar neutralizada por las señales inhibitorias cuyo trayecto transcurre por las vías laterales. En la [figura 51-15](#) está representado un circuito para describir este proceso, de manera que en la parte superior de la figura se muestran tres fotorreceptores. El que ocupa una posición central excita una célula bipolar despolarizante. Los dos que quedan a cada lado están conectados con la misma célula bipolar a través de células horizontales inhibitorias que neutralizan el impulso excitador directo si los tres receptores reciben una estimulación simultánea de la luz.

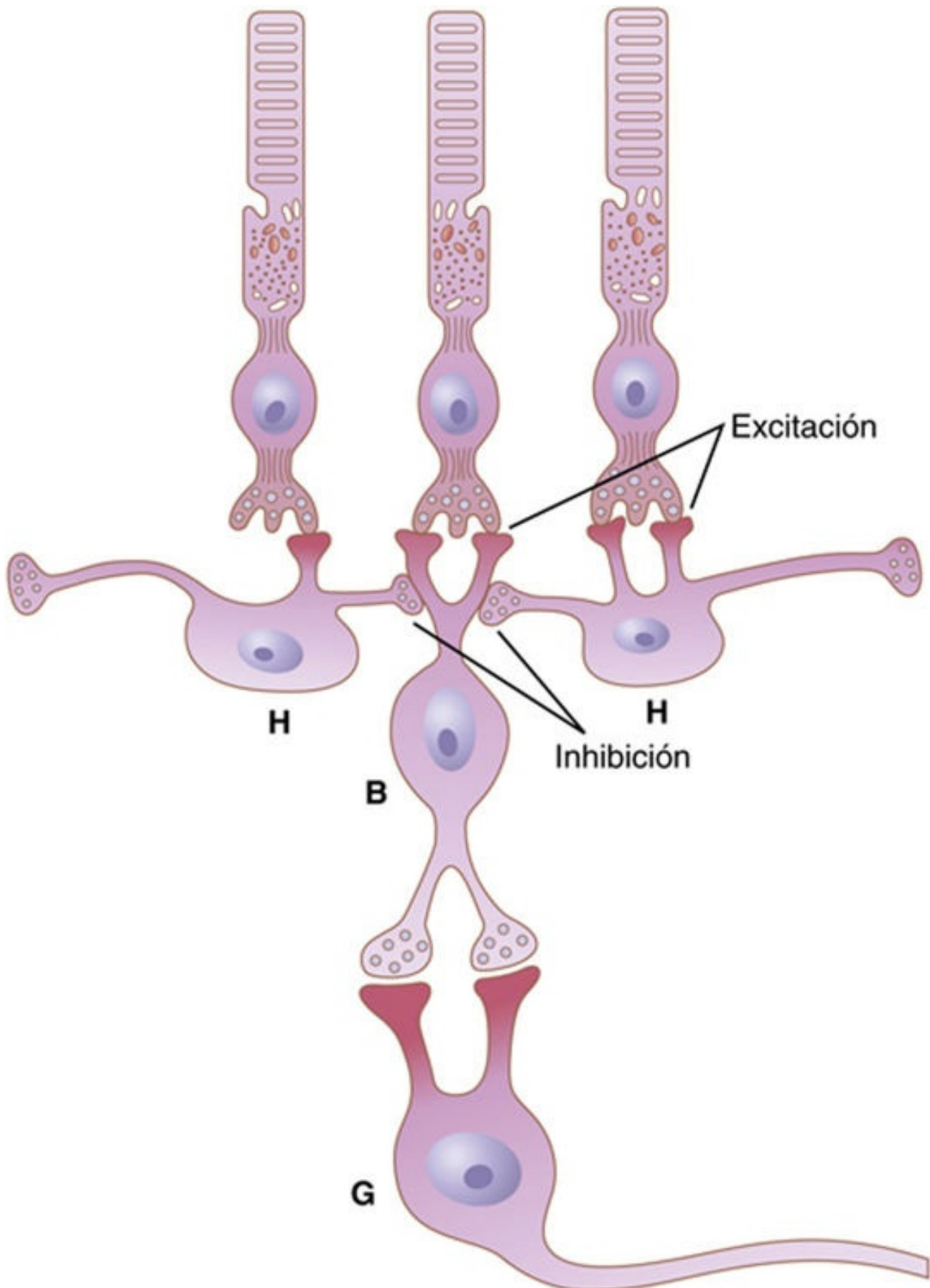


FIGURA 51-15 Disposición típica de los bastones, las células horizontales (*H*), una célula bipolar (*B*) y una célula ganglionar (*G*) en la retina, que muestra la excitación en las sinapsis existentes entre los bastones y la célula bipolar y las células horizontales, pero la inhibición desde las células horizontales a la bipolar.

A continuación examinaremos lo que sucede cuando hay un borde de contraste en la escena visual. Si observa de nuevo la [figura 51-15](#), suponga que el fotorreceptor central está estimulado por un

punto de luz brillante mientras que uno de los dos laterales se halla en la oscuridad. El punto luminoso intenso excita la vía directa a través de la célula bipolar. La circunstancia de que uno de los fotorreceptores laterales esté en la oscuridad hace que una de las células horizontales no reciba ningún estímulo. Por tanto, no inhibe a la célula bipolar, lo que permite alcanzar una mayor excitación. Así pues, cuando hay un contraste visual, las señales que recorren las vías directa y lateral se potencian mutuamente.

En resumen, el mecanismo de la inhibición lateral funciona igual en el ojo que en la mayoría de los demás sistemas sensitivos: facilita la detección y el realce del contraste.

Transmisión de las señales de color por parte de las células ganglionares

Una sola célula ganglionar puede ser estimulada por varios conos o únicamente por unos pocos. Cuando los tres tipos de conos, rojo, azul y verde, activan la misma célula ganglionar, la señal transmitida por ella es idéntica ante cualquier color del espectro. Por tanto, este elemento no cumple ninguna función en la detección de los diversos colores. Más bien, se trata de una señal «blanca».

En cambio, algunas células ganglionares reciben la excitación de un tipo de cono de un solo color, pero también la inhibición de un segundo tipo. Por ejemplo, este mecanismo sucede a menudo para los conos rojo y verde: el rojo provoca la excitación y el verde la inhibición o viceversa.

Esta misma clase de efecto recíproco ocurre entre los conos azules por un lado y una combinación de los conos rojos y verdes (que se excitan con el amarillo) por el otro, lo que otorga una relación recíproca de excitación-inhibición entre los colores azul y amarillo.

El mecanismo de este efecto opuesto producido por los colores es el siguiente: un tipo de cono de color excita la célula ganglionar por la vía excitadora directa a través de una célula bipolar despolarizante, mientras que el otro tipo de color la inhibe a través de la vía inhibidora indirecta mediante una célula bipolar hiperpolarizante.

La importancia de estos mecanismos de contraste del color estriba en que representan un medio por el que la retina comienza a distinguir los colores. Así pues, cada tipo de célula ganglionar para el contraste de colores queda excitado por un color pero inhibido por el color «contrario». Por tanto, el análisis del color empieza en la retina y no supone una función íntegra del cerebro.

Bibliografía

- Bloomfield SA, Völgyi B. The diverse functional roles and regulation of neuronal gap junctions in the retina. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:495.
- Dhande OS, Huberman AD. Retinal ganglion cell maps in the brain: implications for visual processing. *Curr Opin Neurobiol.* 2014;24:133.
- Do MT, Yau KW. Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. *Physiol Rev.* 2010;90:1547.
- Fain GL, Matthews HR, Cornwall MC, Koutalos Y. Adaptation in vertebrate photoreceptors. *Physiol Rev.* 2001;81:117.
- Gegenfurtner KR. Cortical mechanisms of colour vision. *Nat Rev Neurosci.* 2003;4:563.
- Hankins MW, Peirson SN, Foster RG. Melanopsin: an exciting photopigment. *Trends Neurosci.* 2008;31:27.
- Hartzell HC, Qu Z, Yu K, et al. Molecular physiology of bestrophins: multifunctional membrane proteins linked to Best disease and other retinopathies. *Physiol Rev.* 2008;88:639.
- Huberman AD, Niell CM. What can mice tell us about how vision works? *Trends Neurosci.* 2011;34:464.
- Imamoto Y, Shichida Y. Cone visual pigments. *Biochim Biophys Acta.* 2014;1837:664.
- Luo DG, Xue T, Yau KW. How vision begins: an odyssey. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2008;105:9855.
- Masland RH. The neuronal organization of the retina. *Neuron.* 2012;76:266.
- Masland RH. The tasks of amacrine cells. *Vis Neurosci.* 2012;29:3.
- Okawa H, Sampath AP. Optimization of single-photon response transmission at the rod-to-rod bipolar synapse. *Physiology (Bethesda).* 2007;22:279.
- Orban T, Jastrzebska B, Palczewski K. Structural approaches to understanding retinal proteins needed for vision. *Curr Opin Cell Biol.* 2014;27:32.
- Schmidt TM, Do MT, Dacey D, et al. Melanopsin-positive intrinsically photosensitive retinal ganglion cells: from form to function. *J Neurosci.* 2011;31:16094.
- Sexton T, Buhr E, Van Gelder RN. Melanopsin and mechanisms of non-visual ocular photoreception. *J Biol Chem.* 2012;287:1649.
- Solomon SG, Lennie P. The machinery of colour vision. *Nat Rev Neurosci.* 2007;8:276.
- Vaney DI, Sivyer B, Taylor WR. Direction selectivity in the retina: symmetry and asymmetry in structure and function. *Nat Rev Neurosci.* 2012;13:194.
- Yau KW, Hardie RC. Phototransduction motifs and variations. *Cell.* 2009;139:246.

CAPÍTULO 52

booksmedicos.org

El ojo: III. Neurofisiología central de la visión

Vías visuales

La **figura 52-1** muestra las principales vías visuales que van desde las dos retinas hasta la *corteza visual*. Las señales nerviosas de este carácter abandonan la retina a través de los *nervios ópticos*. En el *quiasma óptico*, las fibras procedentes de la mitad nasal de la retina cruzan hacia el lado opuesto, donde se unen a las fibras originadas en la retina temporal contraria para formar los *tractos ópticos* o *cintillas ópticas*. A continuación, las fibras de cada tracto óptico hacen sinapsis en el *núcleo geniculado lateral* del tálamo, y desde allí, las *fibras geniculocalcarinas* se dirigen a través de la *radiación óptica* (también denominada *tracto geniculocalcarino*) hacia la *corteza visual primaria* en el área correspondiente a la cisura calcarina del lóbulo occipital medial.

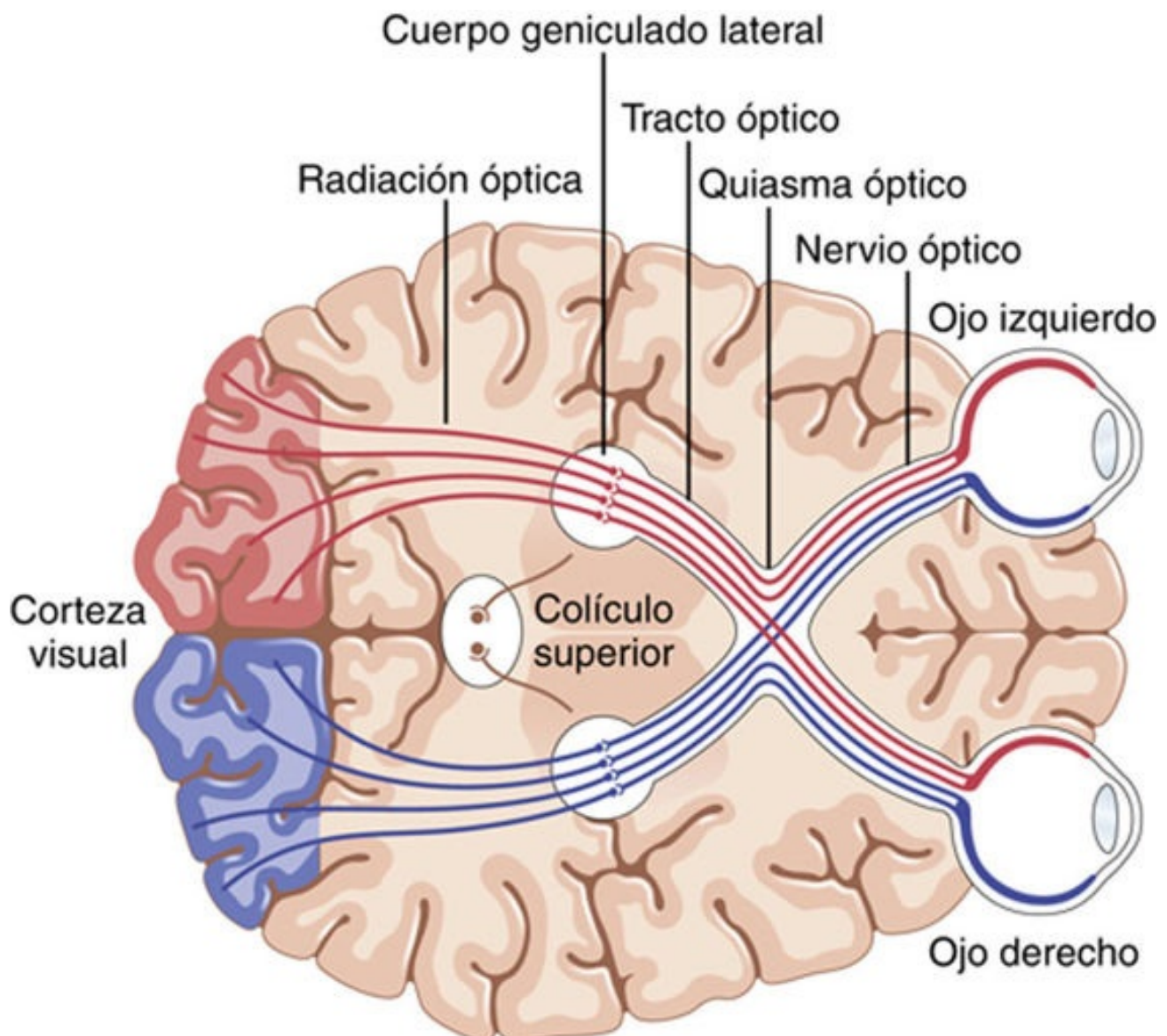


FIGURA 52-1 Principales vías visuales desde los ojos hasta la corteza visual. (Modificado a partir de Polyak SL: *The Retina*. Chicago: University of Chicago, 1941.)

Las fibras visuales también se dirigen a otras regiones más antiguas del encéfalo: 1) desde los tractos ópticos llega hasta el *núcleo supraquiasmático del hipotálamo*, se supone que para regular los ritmos circadianos que sincronizan los diversos cambios fisiológicos del organismo según la noche

y el día; 2) hacia los *núcleos preteectales* en el mesencéfalo, para suscitar movimientos reflejos de los ojos a fin de enfocarlos sobre los objetos de importancia y activar el reflejo fotomotor pupilar; 3) hacia el *colículo superior*, para controlar los movimientos direccionales rápidos de ambos ojos, y 4) hacia el *núcleo geniculado lateral ventral* del tálamo y las regiones basales adyacentes del cerebro, se cree que para contribuir al dominio de algunas de las funciones conductuales que lleva a cabo el organismo.

Así pues, las vías visuales pueden dividirse a grandes rasgos en un *sistema antiguo* dirigido hacia el mesencéfalo y la base del prosencéfalo y un *sistema nuevo* para la transmisión directa de las señales visuales hacia la corteza visual situada en los lóbulos occipitales. En el ser humano, el sistema nuevo es el responsable de percibir prácticamente todos los aspectos de la forma visual, los colores y el resto de la visión consciente. A la inversa, en muchos animales primitivos, incluso la forma visual se detecta con el sistema más antiguo, a través del colículo superior, de un modo análogo al que aplica la corteza visual en los mamíferos.

Función del núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo

Las fibras del nervio óptico pertenecientes al sistema visual nuevo terminan en el *núcleo geniculado lateral dorsal*, situado en el extremo dorsal del tálamo y también denominado simplemente *cuerpo geniculado lateral*, según está representado en la **figura 52-1**. Este núcleo cumple dos funciones principales: en primer lugar, transfiere la información visual desde el tracto óptico hacia la *corteza visual* a través de la *radiación óptica* (también llamada *tracto geniculocalcarino*). Esta función de relevo es tan precisa que existe una transmisión punto por punto exacta con un importante grado de fidelidad espacial durante todo el trayecto desde la retina hasta la corteza visual.

Después de pasar el quiasma, la mitad de las fibras de cada tracto óptico deriva de un ojo y la otra mitad del otro, representando puntos correspondientes de las dos retinas. Sin embargo, los impulsos de ambos ojos se mantienen separados en el núcleo geniculado dorsal lateral. Esta estructura está compuesta por seis capas nucleares. Las capas II, III y V (de ventral a dorsal) reciben señales desde la mitad lateral de la retina del mismo lado, mientras que las capas I, IV y VI las reciben de la mitad medial de la retina del ojo contralateral. Las zonas retinianas respectivas de ambos ojos conectan con neuronas que se encuentran superpuestas en las capas correspondientes y durante todo el trayecto conserva una transmisión paralela semejante hasta la corteza visual.

La segunda función más importante del núcleo geniculado dorsal lateral consiste en «filtrar» la transmisión de los impulsos hacia la corteza visual: es decir, controlar qué parte se deja pasar en su camino. El núcleo recibe señales para su acción reguladora de compuerta desde dos fuentes principales: 1) *fibras corticófugas* que vuelven en sentido retrógrado desde la corteza visual primaria hasta el núcleo geniculado lateral, y 2) las *zonas reticulares del mesencéfalo*. Estas dos fuentes poseen un carácter inhibitorio y, cuando se estimulan, tienen la capacidad de interrumpir la transmisión a través de determinadas porciones del núcleo geniculado dorsal lateral. Estos dos circuitos de filtrado sirven para realzar la información visual que se deja pasar.

Finalmente, el núcleo geniculado lateral dorsal está dividido según otro criterio.

1. Las capas I y II se llaman *capas magnocelulares* porque contienen neuronas grandes. Estas neuronas reciben sus conexiones desde las grandes *células ganglionares de la retina de tipo Y* casi en su integridad. Este sistema magnocelular proporciona una vía de *conducción rápida* hacia la corteza visual. Sin embargo, resulta ciego para el color, y no transmite más que información en blanco y negro. Asimismo, su conducción punto por punto es mala porque no hay muchas células

ganglionares Y, y sus dendritas ocupan una amplia extensión en la retina.

2. Las capas III a VI se denominan *capas parvocelulares* porque poseen una gran cantidad de neuronas de tamaño pequeño a mediano. Estas neuronas reciben sus conexiones casi exclusivamente de las *células ganglionares retinianas de tipo X* que transportan el color y llevan una información espacial precisa punto por punto, pero cuya velocidad de conducción es solo moderada, en vez de alta.

Organización y función de la corteza visual

Las **figuras 52-2** y **52-3** muestran la *corteza visual*, que está distribuida en su mayor parte por la cara medial de los lóbulos occipitales. Igual que las representaciones corticales de los demás sistemas sensitivos, esta zona está dividida en una *corteza visual primaria* y *áreas visuales secundarias*.

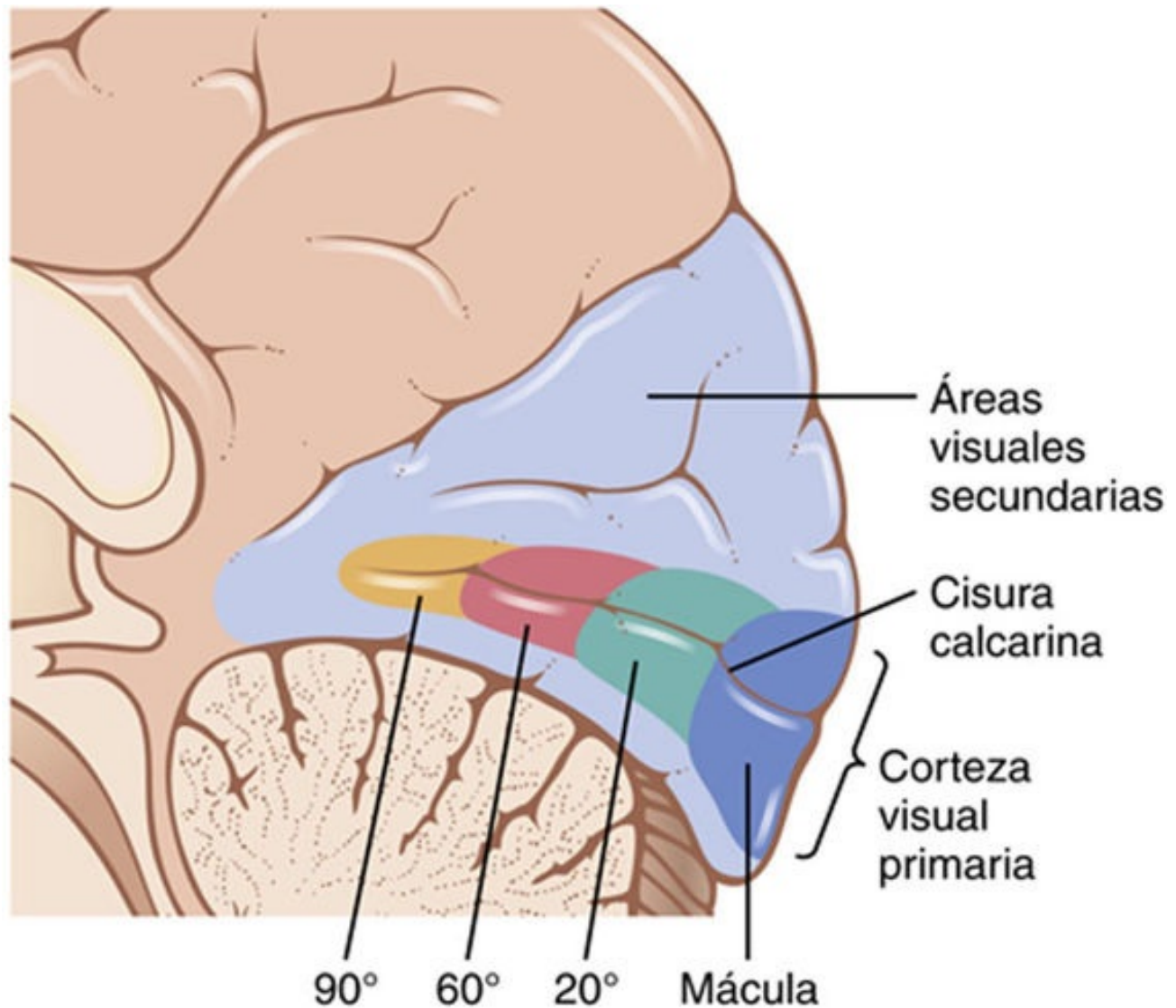


FIGURA 52-2 La corteza visual en el área de la *cisura calcarina* de la corteza occipital *medial*.

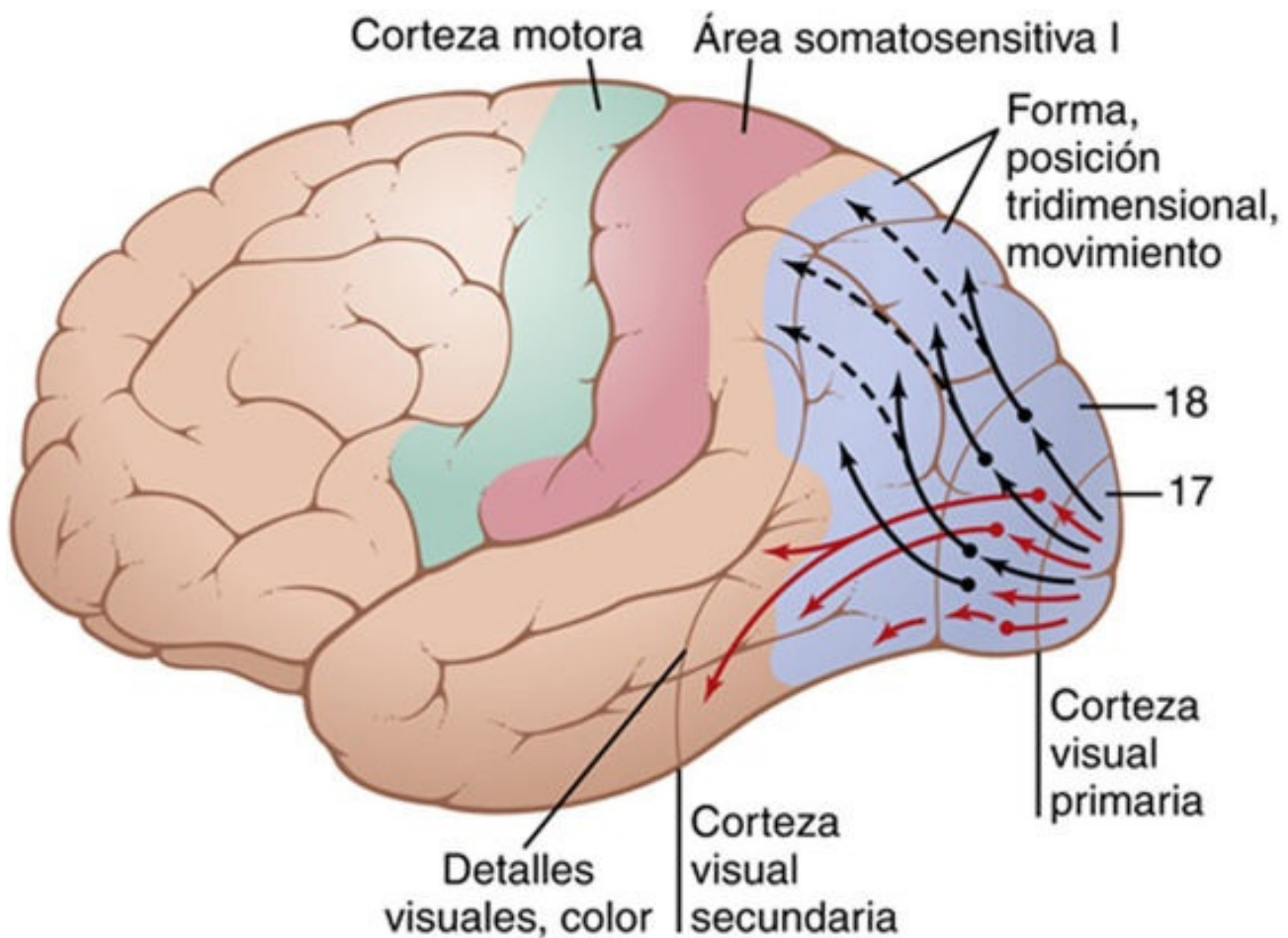


FIGURA 52-3 Transmisión de las señales visuales desde la corteza visual primaria hacia las áreas visuales secundarias en las caras laterales de las cortezas occipital y parietal. Obsérvese que las señales que representan la forma, la posición tridimensional y el movimiento se envían sobre todo hacia las porciones superiores del lóbulo occipital y posteriores del parietal. Por el contrario, las que transportan los detalles visuales y el color se conducen fundamentalmente hacia la porción anteroventral del lóbulo occipital y la ventral del temporal posterior.

Corteza visual primaria

La corteza visual primaria (v. [fig. 52-2](#)) se halla en el *área de la cisura calcarina*, y se extiende desde el *polo occipital* hacia delante por la cara *medial* de cada corteza occipital. Este área constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de los ojos. Las que se originan en la zona macular de la retina acaban cerca del polo occipital, según se observa en la [figura 52-2](#), mientras que las correspondientes a la retina más periférica finalizan formando unos *semicírculos concéntricos* por delante del polo pero todavía sin abandonar la cisura calcarina en el lóbulo occipital medial. La porción superior de la retina está representada en la parte alta y la inferior en la baja.

Obsérvese en la figura la región amplia que pertenece a la *mácula*. Se trata de la zona a la que envía sus señales la *fóvea* de la retina. Esta *fóvea* es la responsable de los niveles más acusados de agudeza visual. Si se atiende al área que ocupa en la retina, la *fóvea* posee una representación varios cientos de veces mayor en la corteza visual primaria que las porciones más periféricas.

La corteza visual primaria también se llama *área visual I* o *corteza estriada* debido a que este área posee un aspecto estriado a nivel macroscópico.

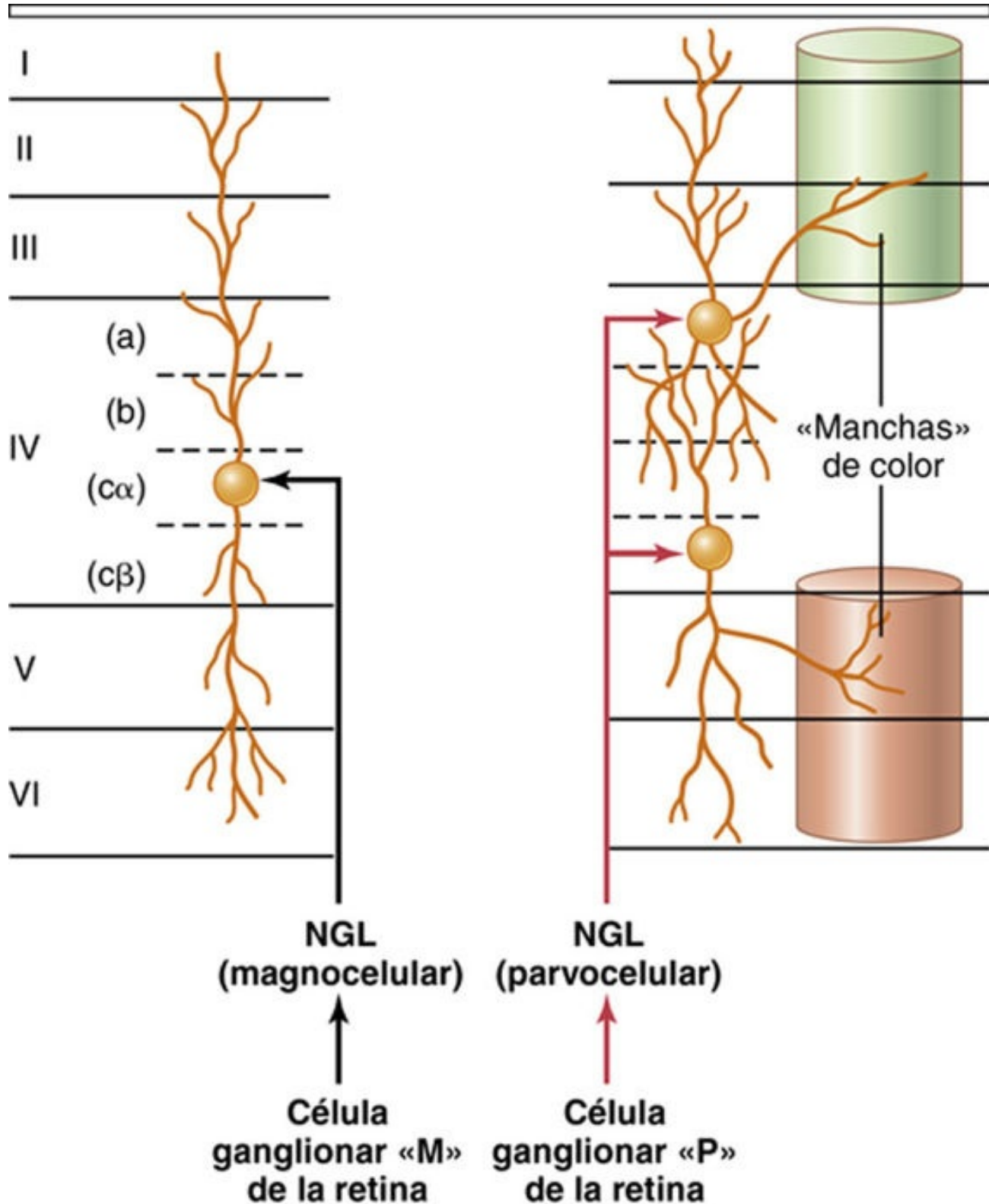
Áreas visuales secundarias de la corteza

Las áreas visuales secundarias, también llamadas *áreas visuales de asociación*, ocupan zonas

laterales, anteriores, superiores e inferiores a la corteza visual primaria. La mayoría también se extienden hacia fuera para continuar por las caras laterales de las cortezas occipital y parietal, según se presenta en la **figura 52-3**. Estas áreas reciben impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales. Por ejemplo, siguiendo todo el borde de la corteza visual primaria está el *área 18 de Brodmann* (v. **fig. 52-3**), que es el siguiente destino al que llegan a continuación prácticamente todas las señales de la corteza visual primaria. Por tanto, este área se denomina *área visual II*, o simplemente V2. Las demás áreas visuales secundarias más alejadas reciben una denominación específica, V3, V4, etc., hasta completar más de una docena. La trascendencia de todas ellas radica en que se van diseccionando y analizando progresivamente los diversos aspectos de la imagen visual.

La corteza visual primaria tiene seis capas principales

Igual que casi todas las demás porciones de la corteza cerebral, la corteza visual primaria posee seis capas diferentes, según se muestra en la **figura 52-4**. Asimismo, como sucede en los otros sistemas sensitivos, las fibras geniculocalcarinas acaban sobre todo en la capa IV, aunque esta capa está además compuesta por varias subdivisiones. Las señales de conducción rápida procedentes de las células ganglionares retinianas M terminan en la capa IV α , y desde ella siguen en sentido vertical hacia la superficie externa de la corteza y hacia los niveles internos más profundos.



Rápido, blanco y negro

Muy preciso, color

FIGURA 52-4 Las seis capas de la corteza visual primaria. Las conexiones representadas en el lado izquierdo de la figura se originan en las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral (NGL) y transmiten señales visuales en blanco y negro con cambios rápidos. Las vías de la derecha nacen en las capas parvocelulares (capas III a VI) del NGL; envían impulsos que describen detalles espaciales precisos lo mismo que el color. Obsérvense con especial atención las zonas de la corteza visual llamadas *manchas de color*, que resultan necesarias para la detección de este rasgo.

Las señales visuales correspondientes a las fibras del nervio óptico con un tamaño intermedio, originadas en las células ganglionares P de la retina, también finalizan en la capa IV, pero en lugares

diferentes a los impulsos de las células M. Lo hacen en la capa IV α y IV β , sus porciones más superficial y profunda, representadas a la derecha en la **figura 52-4**. Desde aquí se transmiten en sentido vertical hacia la superficie de la corteza y hacia las capas más profundas. Son estas vías ganglionares P las que transportan el tipo de visión preciso punto por punto lo mismo que la visión de los colores.

Columnas neuronales verticales en la corteza visual

La corteza visual posee una organización estructural formada por varios millones de columnas verticales de células neuronales, con un diámetro de 30 a 50 μm cada una. Esta misma disposición en columnas verticales se observa por toda la corteza cerebral dedicada a las demás modalidades sensitivas (y también por las regiones corticales motoras y de análisis). Cada columna constituye una unidad funcional. A grandes rasgos puede calcularse que una columna vertical visual tal vez contenga 1.000 neuronas o más.

Una vez que las señales ópticas llegan a la capa IV, sufren una nueva transformación al propagarse hacia el exterior y hacia el interior a lo largo de cada columna vertical. Se cree que este procesamiento descifra componentes independientes de la información visual en las estaciones sucesivas a lo largo de la vía. Los impulsos que ascienden hacia las capas I, II y III acaban enviando su contenido en sentido lateral con un alcance reducido dentro de la corteza. Por el contrario, los que descienden hacia las capas V y VI excitan neuronas que transmiten su actividad a unas distancias mucho mayores.

«Manchas de color» en la corteza visual

Intercaladas entre las columnas visuales primarias y también entre las columnas de algunas áreas visuales secundarias hay unas regiones especiales de tipo columna llamadas *manchas de color*; estas zonas reciben señales laterales desde las columnas visuales adyacentes y se activan de forma específica por los estímulos de color. Por tanto, se supone que constituyen las zonas primarias para descifrar el color.

Interacción de las señales visuales procedentes de ambos ojos

Recuerde que las señales visuales procedentes de los dos ojos se transmiten a través de capas neuronales independientes en el núcleo geniculado lateral. Estos impulsos permanecen separados entre sí cuando llegan a la capa IV de la corteza visual primaria. En realidad, la capa IV está entrelazada con las bandas de las columnas neuronales, cuya anchura mide unos 0,5 mm; la actividad procedente de un ojo penetra en las columnas de una banda sí y otra no, según una disposición alterna con las señales del segundo ojo. Este área cortical descifra si las zonas respectivas de las imágenes visuales originadas en cada ojo están «en concordancia» entre sí (es decir, si los puntos correspondientes de las dos retinas coinciden entre ellos). A su vez, la información descifrada se emplea para corregir la mirada direccional de ambos ojos con el fin de que se fusionen entre sí (es decir, se pongan en «concordancia»). Los datos observados sobre el grado de coincidencia entre las imágenes de ambos ojos también permiten que una persona detecte la distancia a un objeto por el mecanismo de la *estereopsia*.

Dos vías importantes para el análisis de la información visual:
1) la vía rápida de la «posición» y el «movimiento», y 2) la vía

de la exactitud del color

La **figura 52-3** muestra que después de abandonar la corteza visual primaria, la información referida a la visión se analiza según dos vías principales por las áreas visuales secundarias.

1. Análisis de la posición tridimensional, la forma global y el movimiento de los objetos. Una de las vías de análisis, representada por las flechas negras en la **figura 52-3**, examina la posición tridimensional que ocupan los objetos visuales en el espacio que rodea al organismo. Esta vía también explora la forma física global de la escena visual, así como el movimiento que se produce en su seno. Dicho de otro modo, dice dónde está cada objeto en cada instante y si está en movimiento o no. Después de salir de la corteza visual primaria, los impulsos viajan en general hacia el *área temporal media posterior* y ascienden hacia la extensa *corteza occipitoparietal*. En el borde anterior de la corteza parietal se superponen con los que proceden de las áreas de asociación somáticas posteriores dedicadas a analizar los aspectos tridimensionales de las señales somatosensitivas. La información contenida en esta vía encargada de la *posición-forma-movimiento* básicamente viene de las fibras Y grandes del nervio óptico originadas en las células ganglionares Y de la retina, que transmiten impulsos rápidos pero únicamente de carácter descriptivo en blanco y negro sin color.

2. Análisis de los detalles visuales y del color. Las flechas rojas de la **figura 52-3**, que van desde la corteza visual primaria hasta las áreas visuales secundarias de las *regiones inferior, ventral y medial* de las *cortezas occipital y temporal*, muestran la vía principal encargada de analizar los detalles visuales. Otras zonas aparte de esta misma vía también se dedican a analizar específicamente el color. Por tanto, esta vía se ocupa de proezas visuales como la identificación de las letras, la lectura, la determinación de la textura de los objetos, de sus colores detallados, y de descifrar lo que es y lo que significa un objeto a partir de toda esta información.

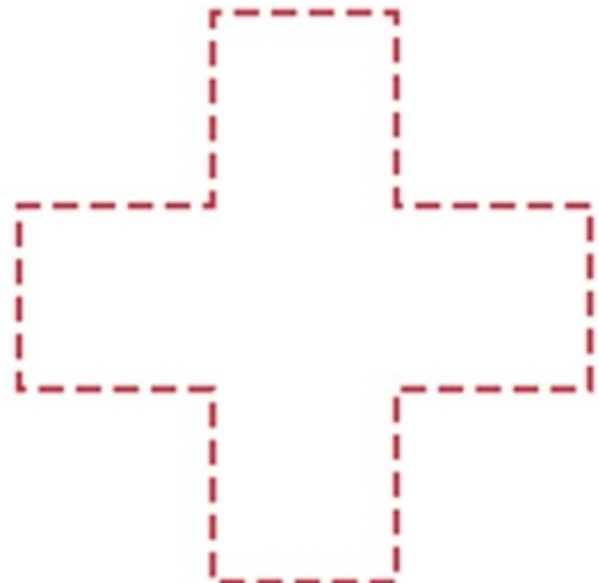
Patrones neuronales de estimulación durante el análisis de una imagen visual

Análisis de los contrastes en la imagen visual

Si una persona mira una pared lisa, no estarán estimuladas nada más que unas pocas neuronas de la corteza visual primaria, sea su iluminación tenue o brillante. Así pues, ¿qué detecta la corteza visual primaria? Para responder a esta pregunta, vamos a poner ahora una gran cruz rellena en la pared, tal como se muestra en el lado izquierdo de la [figura 52-5](#). A la derecha se ofrece el patrón espacial que presentan las neuronas más excitadas en la corteza visual. *Obsérvese que las zonas de excitación máxima siguen los bordes más finos del patrón visual.* Así pues, las señales de la corteza visual primaria se ocupan sobre todo de los *contrastos* en la escena visual, más que de las regiones no contrastadas. En el [capítulo 51](#) se observó que también sucede así en la mayoría de las células ganglionares de la retina, porque los receptores retinianos adyacentes que reciben un estímulo similar se inhiben mutuamente entre sí. Sin embargo, en cualquier borde de la escena visual donde exista un cambio de la oscuridad a la luz o viceversa, no se produce esta inhibición recíproca, y la intensidad de la estimulación de la mayoría de las neuronas es proporcional al *gradiente de contraste*, es decir, cuanto mayor sea la nitidez del contraste y la diferencia de intensidad entre las zonas luminosas y las oscuras, más acusado será el grado de estimulación.



Imagen retiniana



Estimulación cortical

FIGURA 52-5 Patrón de excitación que sucede en la corteza visual como respuesta a la imagen retiniana de una cruz oscura.

La corteza visual también detecta la orientación de las líneas y los bordes: las células «simples»

La corteza visual no solo detecta la existencia de líneas y bordes en las diferentes zonas de la imagen

retiniana, sino también la dirección en la que se están orientadas cada una de ellas, es decir, si son verticales u horizontales o si guardan un cierto grado de inclinación. Se cree que esta capacidad obedece a la excitación de neuronas de segundo orden por parte de sistemas lineales de células que se inhiben mutuamente, cuando esta inhibición se produce siguiendo toda la línea celular que corresponde a un límite de contraste. Por tanto, con cada orientación de una línea de este tipo, se estimulan células neuronales específicas. Una línea dispuesta según una dirección diferente excita un grupo de células distinto. Estas neuronas se denominan *células simples*. Sobre todo están situadas en la capa IV de la corteza visual primaria.

Detección de la orientación lineal cuando una línea se desplaza en sentido lateral o vertical a lo largo del campo visual: las células «complejas»

A medida que la señal visual se aleja de la capa IV, algunas neuronas responden a líneas orientadas en la misma dirección pero sin ser específicas de una posición. Esto es, incluso si una línea recorre por el campo una distancia moderada en sentido lateral o vertical, estas mismas neuronas poco abundantes aún seguirán estimuladas si la línea conserva la misma dirección. Dichas neuronas se llaman *células complejas*.

Detección de líneas con longitudes, ángulos u otras formas específicos

Algunas neuronas de las capas más externas de las columnas visuales primarias, lo mismo que las pertenecientes a ciertas áreas visuales secundarias, no se estimulan más que por líneas o bordes con una longitud o una forma en ángulo específicas, o por imágenes que poseen otras características. Es decir, estas neuronas detectan órdenes aún más elevadas de información procedentes de la escena visual. Por tanto, a medida que uno asciende dentro de la vía analítica de la corteza visual, se descifran cada vez más características de una escena visual.

Detección del color

El color se detecta básicamente por el mismo procedimiento que las líneas: mediante su contraste. Por ejemplo, una zona roja suele quedar contrastada frente a otra verde, una azul contra una roja, o una verde contra una amarilla. Todos estos colores también pueden compararse frente a una zona blanca en el seno de la escena visual. De hecho, se piensa que este contraste con el blanco es el responsable principal del fenómeno llamado «constancia del color»; a saber, cuando el color de un haz de iluminación cambia, también lo hace el tono del «blanco» con esta luz, y el cálculo oportuno por parte del cerebro permite interpretar el rojo como rojo aun cuando el haz de iluminación haya modificado el color que llega a los ojos.

El mecanismo para analizar el contraste de color depende del hecho de que los tonos de contraste, llamados «colores contrarios», excitan células neuronales específicas. Se supone que las células simples detectan los primeros detalles para el contraste de color, mientras que los más complicados están a cargo de las células complejas e hipercomplejas.

Efecto de la extirpación de la corteza visual primaria

La extirpación de la corteza visual primaria en el ser humano provoca la pérdida de la visión consciente, es decir, una ceguera. Sin embargo, los estudios psicológicos ponen de manifiesto que estas personas «ciegas» en ocasiones aún son capaces de reaccionar inconscientemente ante un

cambio de la intensidad lumínica, la existencia de movimiento en la escena visual o, rara vez, incluso ante ciertos patrones globales de visión. Estas respuestas consisten en el giro de los ojos o de la cabeza y en las maniobras de evitación. Se cree que este tipo de visión está a cargo de las vías neuronales que van desde los tractos ópticos fundamentalmente hacia los colículos superiores y hacia otras porciones del sistema visual más antiguo.

Campos visuales; campimetría

El *campo visual* es la zona de visión observada por un ojo en un instante dado. La región percibida por el lado nasal se llama *campo visual nasal* y la que llega al lado lateral *campo visual temporal*.

Para diagnosticar una ceguera en una porción específica de la retina, se cartografía el campo visual de cada ojo mediante un procedimiento llamado *campimetría*. Esta cartografía se realiza haciendo que el individuo mire con un ojo hacia un punto central situado directamente delante de él; el otro ojo está cerrado. A continuación, se desplaza un foco de luz o un objeto de pequeñas dimensiones hacia delante y hacia atrás por todas las zonas del campo visual, y la persona indica cuándo puede verlo y cuándo no. El campo visual del ojo izquierdo se traza según está representado en la **figura 52-6**. En todos los trazados campimétricos aparece un *punto ciego* ocasionado por la ausencia de conos y bastones en la retina sobre el *disco óptico* que queda a unos 15° lateral al punto central de la visión, según se recoge en la figura.

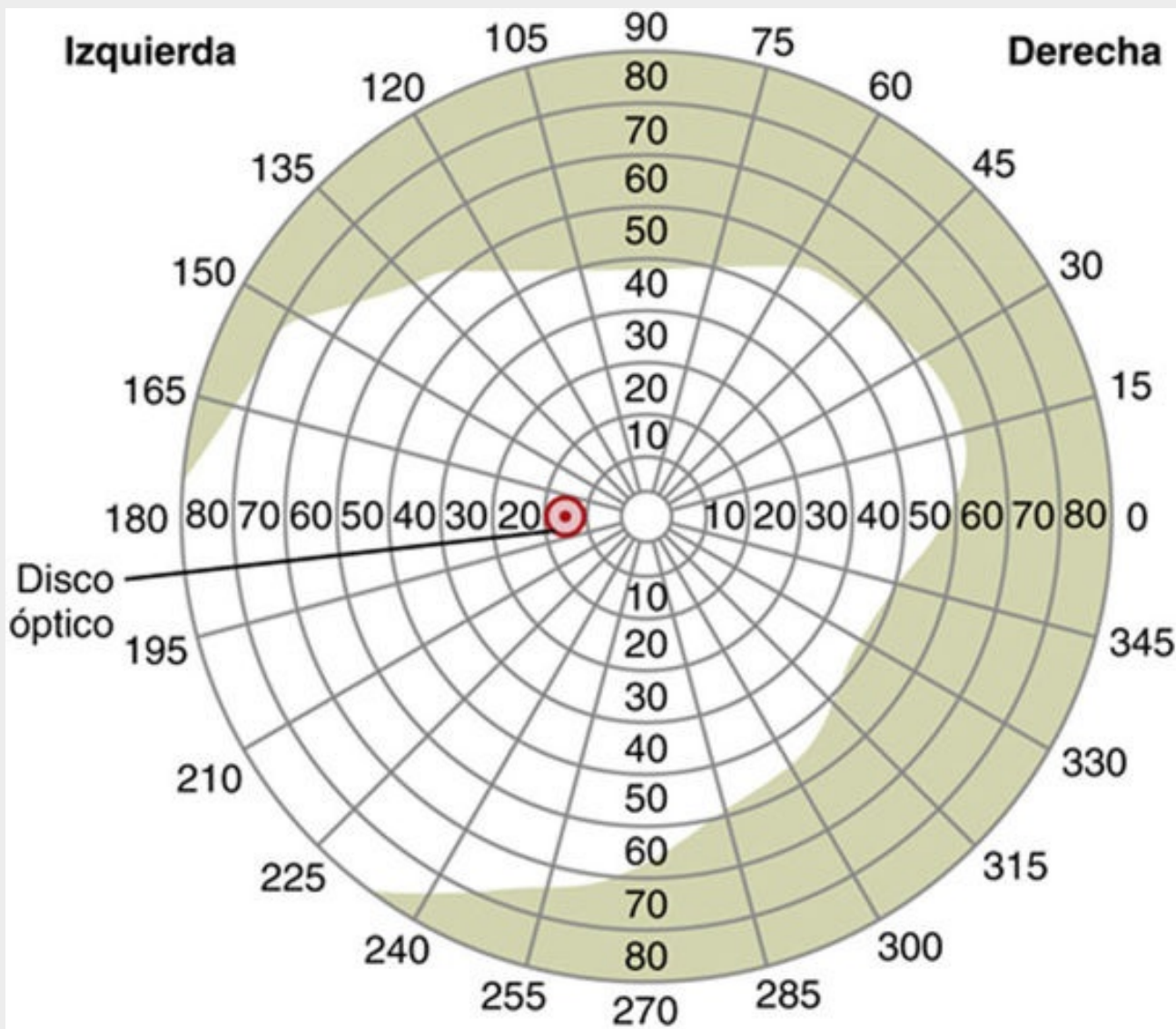


FIGURA 52-6 Trazado campimétrico que representa el campo visual del ojo izquierdo. El círculo rojo muestra el punto ciego.

Anomalías del campo visual

A veces, los puntos ciegos se encuentran en porciones del campo visual diferentes al área del disco óptico. Tales puntos, llamados *escotomas*, a menudo están causados por el daño del nervio óptico como consecuencia de un glaucoma (presión excesiva del líquido contenido en el interior del globo ocular), las reacciones alérgicas a nivel de la retina o procesos tóxicos, como el saturnismo o el consumo excesivo de tabaco.

Otro trastorno que puede diagnosticarse con la campimetría es la *retinitis pigmentaria*. En esta enfermedad, ciertas porciones de la retina degeneran, y en las zonas degeneradas se deposita un exceso del pigmento melanina. La retinitis pigmentaria primero suele ocasionar una ceguera en el campo visual periférico y a continuación invadir gradualmente las áreas centrales.

Efecto de las lesiones de la vía óptica sobre los campos visuales

La destrucción de todo el *nervio óptico* origina una ceguera en el ojo afectado.

Si el trastorno afecta al *quiasma óptico* impide el cruce de los impulsos que proceden de la mitad nasal de cada retina y van dirigidos hacia el tracto óptico del lado opuesto. Por tanto, esta mitad queda ciega a ambos lados, lo que significa que la persona está ciega en el campo temporal de cada ojo porque la imagen del campo visual se encuentra invertida en la retina debido al sistema óptico ocular; esta situación se denomina *hemianopsia bitemporal*. Tales lesiones normalmente son el

resultado de un tumor hipofisario que presiona sobre la parte inferior del quiasma desde la silla turca hacia arriba.

La interrupción de un *tracto óptico* deja sin inervación la mitad de cada retina correspondiente al mismo lado de la lesión; como consecuencia, ningún ojo es capaz de ver los objetos situados en el lado opuesto de la cabeza. Dicha situación se conoce como *hemianopsia homónima*.

Movimientos oculares y su control

Para sacar todo el partido a las capacidades visuales de los ojos, el sistema de control cerebral encargado de dirigirlos hacia el objeto que pretende observarse tiene casi tanta importancia como la interpretación de las señales visuales nacidas en ellos.

Control muscular de los movimientos oculares

Los movimientos oculares están controlados por tres pares de músculos, representados en la **figura 52-7**: 1) los *rectos medial y lateral*; 2) los *rectos superior e inferior*, y 3) los *oblicuos superior e inferior*. Los rectos medial y lateral se contraen para desplazar los ojos de un lado a otro. Los rectos superior e inferior lo hacen para moverlos hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a los músculos oblicuos, intervienen sobre todo en la rotación de los globos oculares a fin de mantener los campos visuales en posición vertical.

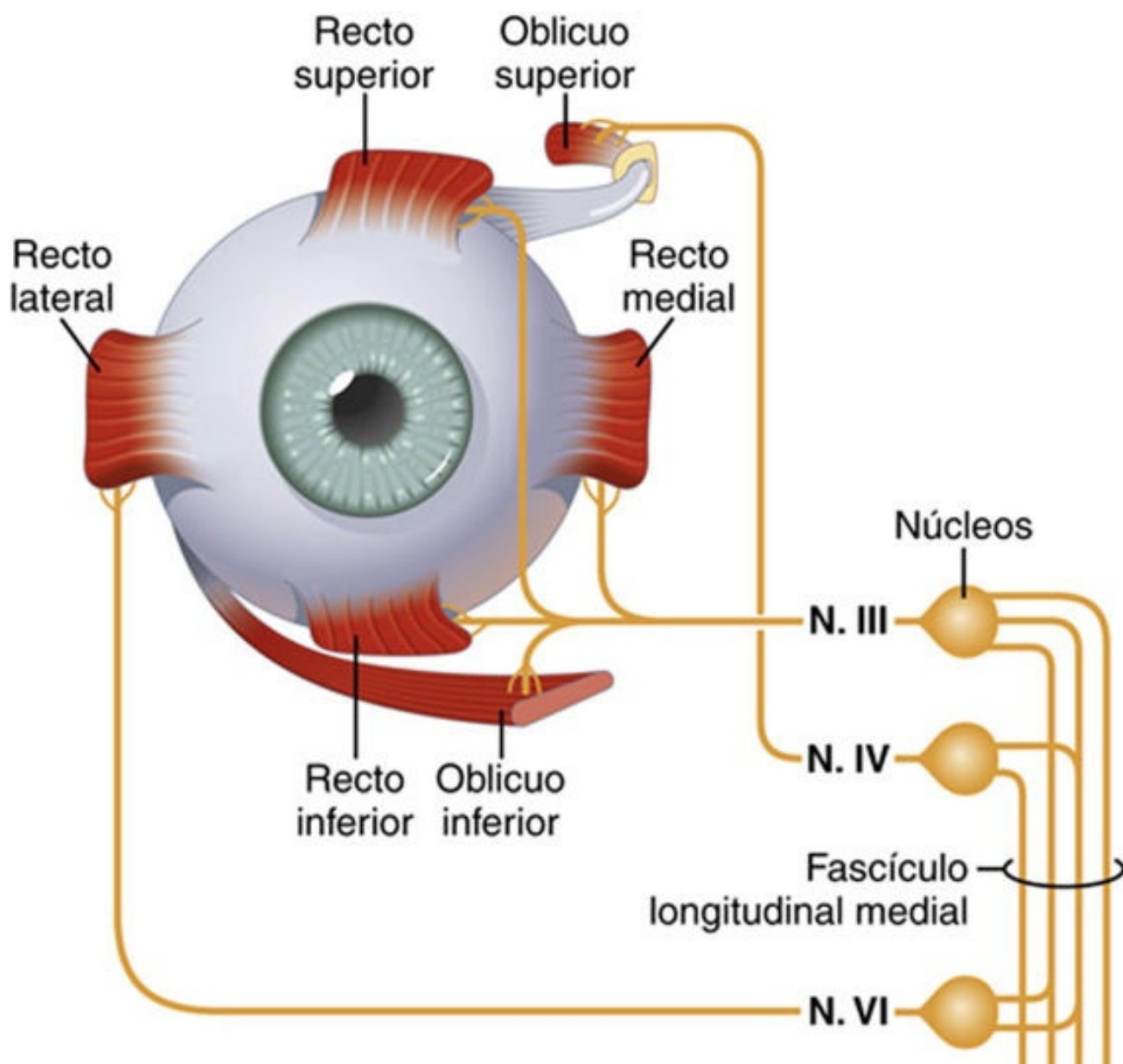


FIGURA 52-7 Vista anterior del ojo derecho que muestra los músculos extraoculares del ojo y su inervación. N., nervio.

Vías nerviosas para el control de los movimientos oculares

La **figura 52-7** también muestra los núcleos del tronco del encéfalo que tienen a su cargo los pares craneales tercero, cuarto y sexto, y sus conexiones con los nervios periféricos que se dirigen hacia los músculos oculares. Asimismo, se recogen las interconexiones existentes entre los núcleos del tronco del encéfalo a través del haz nervioso llamado *fascículo longitudinal medial*. Cada uno de los tres grupos musculares de un ojo recibe una inervación *recíproca*, de manera que uno de los miembros del par se relaja mientras el otro se contrae.

La **figura 52-8** pone de manifiesto el control cortical del aparato oculomotor, mostrando la propagación de los impulsos desde las áreas visuales en la corteza occipital hasta las regiones pretectal y del colículo superior en el tronco del encéfalo a través de los fascículos occipitotectal y occipitocolicular. Desde estas dos últimas zonas, las vías de control oculomotor viajan hasta los núcleos del tronco del encéfalo correspondientes a los nervios oculomotores. Al sistema oculomotor también llegan señales potentes desde los centros para el control del equilibrio corporal situados en el tronco del encéfalo (desde los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal medial).

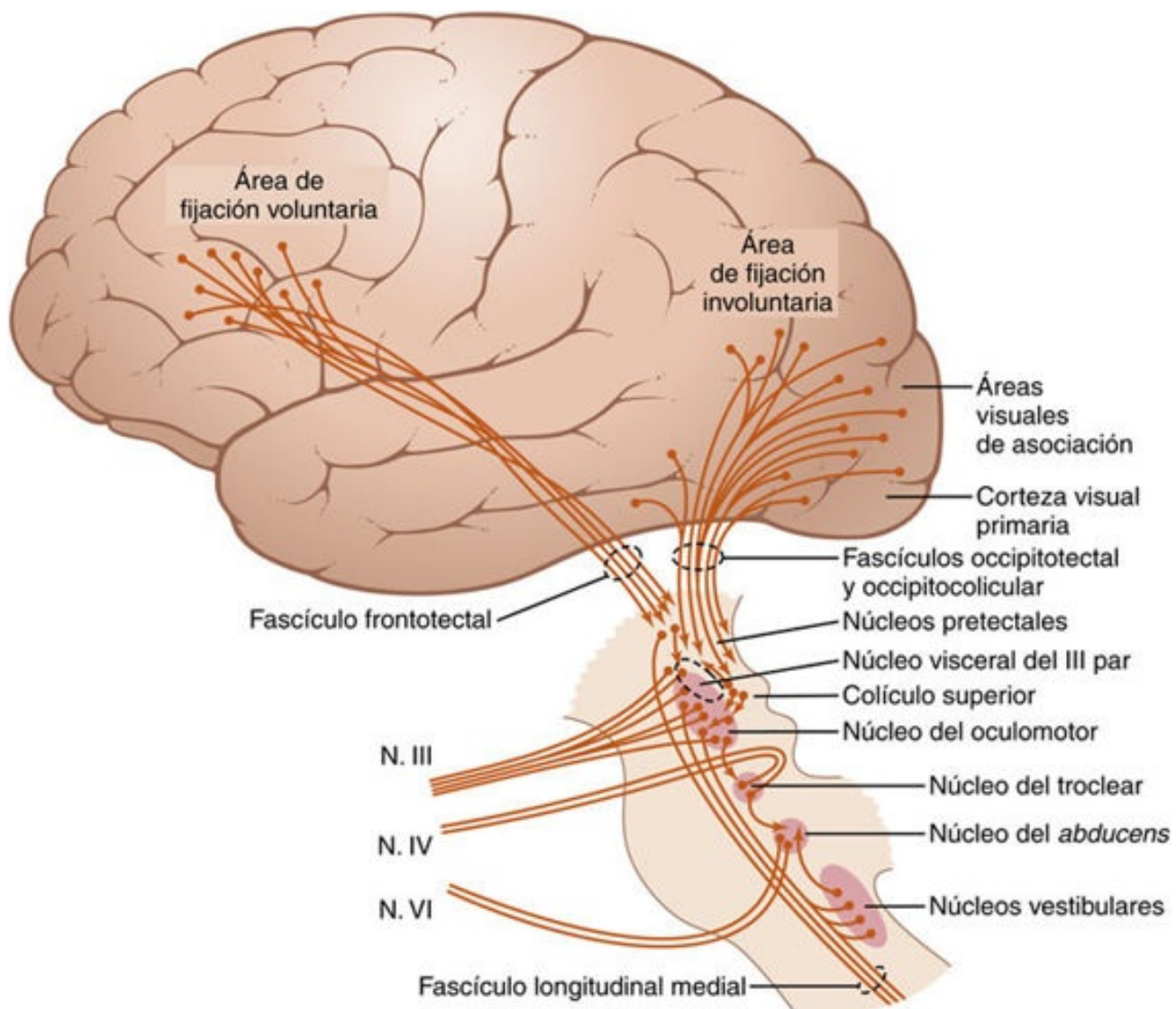


FIGURA 52-8 Vías nerviosas para controlar los movimientos conjugados de los ojos. N., nervio.

Movimientos oculares de fijación

Tal vez los movimientos más importantes de los ojos son los que provocan su «fijación» en una porción concreta del campo visual. Este fenómeno está controlado por dos mecanismos neuronales. El primero de estos mecanismos permite a una persona mover los ojos voluntariamente para encontrar el objeto sobre el que desea fijar la visión, que se llama *mecanismo voluntario de fijación*. El segundo es un proceso involuntario, llamado *mecanismo involuntario de fijación*, que mantiene los ojos fijos con firmeza sobre el objeto una vez que ha sido descubierto.

Los movimientos voluntarios de fijación están controlados por un campo cortical situado a ambos lados en las regiones corticales premotoras, tal como se observa en la [figura 52-8](#). La disfunción o destrucción bilateral de estas áreas complica la posibilidad de que una persona «desbloquee» su mirada de un punto de fijación y la cambie hacia otro o vuelve esta maniobra casi imposible. Suele ser necesario parpadear o taparse los ojos con una mano un breve instante, lo que ya sí que permite mover los ojos.

Por el contrario, el mecanismo de fijación que provoca el «bloqueo» de los ojos sobre el objeto de atención una vez que se ha descubierto su presencia está controlado por las *áreas visuales secundarias de la corteza occipital*, situadas básicamente por delante de la corteza visual primaria. Cuando en un animal se provoca una destrucción bilateral de este área de fijación, esta circunstancia

le crea problemas para mantener los ojos dirigidos hacia un punto de fijación dado o puede incapacitarle por completo para hacerlo.

En resumen, los campos oculares «involuntarios» en la zona posterior de la corteza occipital «bloquean» automáticamente los ojos en un punto dado del campo visual e impiden así el movimiento de la imagen a lo largo de la retina. Para desbloquear esta fijación visual han de transmitirse señales voluntarias desde los campos oculares corticales «voluntarios» situados en las cortezas frontales.

Mecanismo de bloqueo involuntario de la fijación: función de los colículos superiores

El tipo de bloqueo involuntario de la fijación comentado en el apartado anterior resulta de un mecanismo de retroalimentación negativo encargado de evitar que el objeto de atención se salga de la porción retiniana correspondiente a la fovea. Los ojos normalmente poseen tres tipos de movimientos constantes, pero casi imperceptibles: 1) un *temblor continuo* a una frecuencia de 30 a 80 ciclos/s ocasionado por las contracciones sucesivas de las unidades motoras en los músculos oculares; 2) una *lenta traslación* de los globos oculares en una dirección u otra, y 3) *movimientos de sacudida* súbitos que están controlados por el mecanismo involuntario de fijación.

Cuando un punto luminoso queda fijo en la región retiniana de la fovea, los movimientos de temblor hacen que se desplace hacia delante y hacia atrás a través de los conos con una frecuencia rápida, y los de traslación provocan un barrido por ellos con lentitud. Cada vez que el punto alcanza el borde de la fovea se produce una reacción refleja súbita, que genera un movimiento de sacudida para alejarlo de este límite y llevarlo hacia su centro. Por tanto, es una respuesta automática la que desplaza la imagen de nuevo hacia el punto de visión central.

Estos movimientos de traslación y sacudida están representados en la **figura 52-9**. Las líneas discontinuas muestran la lenta traslación a lo largo de la fovea y las líneas continuas ilustran las sacudidas que hacen que la imagen no se salga de esta zona. La capacidad involuntaria de fijación prácticamente desaparece cuando se destruyen los colículos superiores.

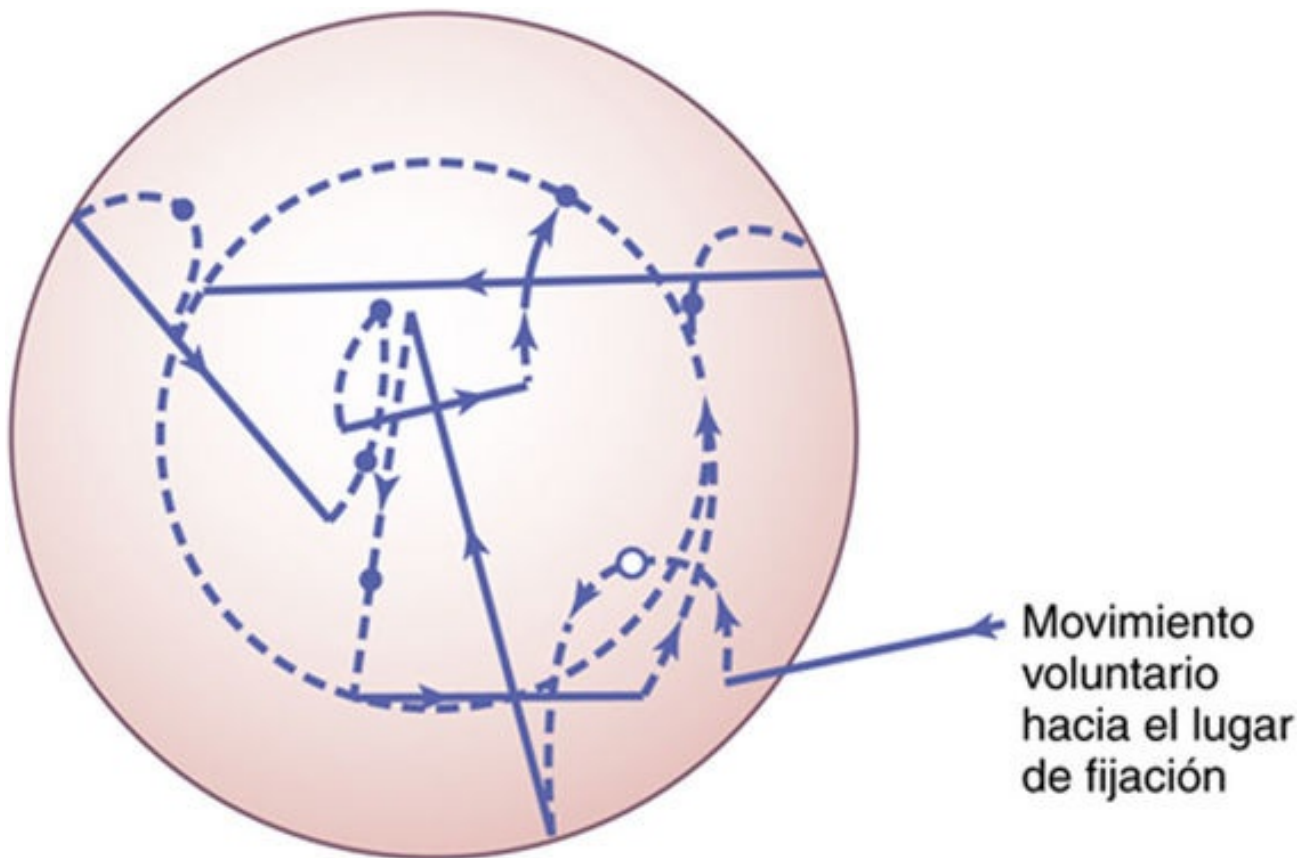


FIGURA 52-9 Movimientos de un punto de luz en la fóvea, que muestran los desplazamientos bruscos del ojo en «sacudida» que devuelven el punto al centro de la fóvea cuando se acerca hacia sus bordes. (Las *líneas discontinuas* representan los movimientos lentos de traslación y las *líneas continuas* los movimientos bruscos de sacudida.) (Modificado a partir de Whitteridge D: Central control of the eye movements. In: Field J, Magoun HW, Hall VE [eds]: Handbook of Physiology, vol. 2, sec. 1. Washington, DC, American Physiological Society, 1960.)

Movimientos sacádicos de los ojos: un mecanismo formado por puntos sucesivos de fijación

Si una escena visual sufre un desplazamiento continuo delante de los ojos, como sucede cuando una persona va en coche, estos irán fijándose en los elementos más destacados del campo visual uno tras otro, saltando desde cualquiera de ellos al siguiente a una velocidad de dos a tres saltos por segundo. Estos saltos se llaman *sacadas* y los movimientos se denominan *movimientos optocinéticos*. Las sacadas ocurren a tal velocidad que el movimiento de los ojos no ocupa ni el 10% del tiempo total y el 90% queda dedicado a los lugares de fijación. Asimismo, el cerebro suprime la visión de la imagen durante las sacadas, de modo que la persona no tiene conciencia de los movimientos realizados de un punto a otro.

Movimientos sacádicos durante la lectura

Durante el proceso de lectura, una persona suele realizar varios movimientos sacádicos oculares en cada línea. En este caso, la escena visual no se está moviendo delante de los ojos, pero estos están entrenados para desplazarse por medio de varias sacadas sucesivas a través de la escena visual con el fin de extraer la información importante. Otras sacadas semejantes ocurren cuando una persona observa un cuadro excepto que en esta ocasión las sacudidas se suceden una tras otra hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y siguiendo trayectorias en ángulo desde un aspecto sobresaliente a otro, y así sucesivamente.

Fijación de objetos en movimiento: «movimiento de seguimiento»

Los ojos también pueden permanecer fijos sobre un objeto que se esté desplazando, lo que se denomina *movimiento de seguimiento*. Un mecanismo cortical muy avanzado detecta automáticamente la trayectoria seguida por el objeto en movimiento y a continuación concibe con rapidez un recorrido similar para el desplazamiento de los ojos. Por ejemplo, si un objeto sube y baja en forma de onda a una frecuencia de varias oscilaciones por segundo, al principio los ojos pueden ser incapaces de fijarlo en la mirada. Sin embargo, pasado 1 s más o menos, comienzan a saltar en virtud de las sacadas aproximadamente con el mismo patrón de movimiento ondulatorio que el del objeto. A continuación, después de unos cuantos segundos más, los ojos adoptan unos movimientos cada vez más suaves y finalmente siguen el desplazamiento de la onda casi con absoluta exactitud. Esto representa un gran nivel de capacidad automática inconsciente de cálculo por parte del sistema de seguimiento encargado de controlar los movimientos oculares.

Los colículos superiores son los principales responsables del giro de los ojos y de la cabeza para dirigirlos hacia una perturbación visual

Incluso después de haber desaparecido la corteza visual, cualquier perturbación repentina en una zona lateral del campo visual suele suscitar el giro inmediato de los ojos en esa dirección. Este giro no sucede si también se han destruido los colículos superiores. Para cumplir esta función existe una representación topográfica de los diversos puntos de la retina en estas últimas estructuras de un modo parecido a lo que sucede en la corteza visual primaria, aunque con menor exactitud. Aun así, la orientación principal de un destello luminoso en el campo periférico de la retina viene cartografiada por los colículos, que transmiten señales secundarias hacia los núcleos oculomotores con el fin de girar los ojos. Para colaborar con este movimiento ocular direccional, los colículos superiores también poseen mapas topográficos de las sensaciones somáticas originadas en el cuerpo y de las acústicas procedentes del oído.

Las fibras del nervio óptico que van desde los ojos hasta los colículos y son las responsables de estos movimientos rápidos de giro son ramas de las fibras M de conducción rápida, uno de cuyos extremos se dirige hacia la corteza visual y el otro hacia los colículos superiores.

Además de hacer que los ojos se vuelvan hacia una perturbación visual, las señales se transfieren desde los colículos superiores hacia otros niveles del tronco del encéfalo a través del *fascículo longitudinal medial* para provocar el giro de toda la cabeza e incluso de todo el cuerpo en esa misma dirección. Otros tipos de acontecimientos no visuales, como los sonidos potentes o incluso un golpe recibido en el costado del cuerpo, provocan un giro similar de los ojos, la cabeza y el tronco, pero solo si los colículos superiores están íntegros. Por tanto, estas estructuras cumplen un cometido global en la orientación de los ojos, la cabeza y el cuerpo con respecto a las perturbaciones externas, sean de carácter visual, auditivo o somático.

«Fusión» de las imágenes visuales de ambos ojos

Para que las percepciones visuales resulten más elocuentes, normalmente se *fusionan* entre sí las imágenes visuales de ambos ojos según los «puntos correspondientes» de las dos retinas. La corteza visual ocupa un lugar importante en el proceso de fusión. Ya se indicó antes en este mismo capítulo que los puntos correspondientes de ambas retinas transmiten señales visuales hacia capas neuronales diferentes en el cuerpo geniculado lateral y a su vez estos impulsos se transfieren hasta las neuronas situadas en una posición paralela en la corteza visual. Estas neuronas corticales interaccionan entre sí,